



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO/ *PROGRAMME*

Ngành/Major: Khoa học thủy sản
(Fisheries Science)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH (*GENERAL INFORMATION*)

a) Đơn vị được giao quản lý/ <i>Managed by</i>	Khoa Khoa học thủy sản (<i>Department of Fisheries Science</i>)
b) Ngành đào tạo/ <i>Major</i>	Tên tiếng Việt: Khoa học thủy sản (<i>Fisheries Science</i>)
c) Tên chương trình/ <i>Programme</i>	Tên tiếng Việt: Khoa học thủy sản (<i>Fisheries Science</i>)
d) Mã số ngành đào tạo/ <i>Major code</i>	7620303
e) Trình độ đào tạo/ <i>Level of study</i>	Đại học (<i>Undergraduate</i>)
f) Hình thức đào tạo/ <i>Mode of study</i>	Chính quy (<i>Full time</i>)
g) Thời gian đào tạo/ <i>Training duration</i>	4 năm (<i>4 years</i>)
h) Ngôn ngữ đào tạo/ <i>Language</i>	Tiếng Việt (<i>Vietnamese</i>)
i) Tên văn bằng sau tốt nghiệp/ <i>Degree name</i>	Cử nhân (<i>Bachelor of Fisheries Science</i>)
j) Thời gian cập nhật CTĐT/ <i>Programme last updated</i>	/2026

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. PEO1: Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.
2. PEO2: Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về sinh thái môi trường, nguồn lợi thủy sản, khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản và công nghệ sau thu hoạch; hệ thống hóa và so sánh các khái niệm, quy trình trong lĩnh vực chuyên môn.
3. PEO3: Có khả năng nhận diện vấn đề chuyên môn trong bối cảnh hội nhập quốc tế và nhu cầu phát triển bền vững đối với công tác quản lý nguồn lợi thủy sản, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng thủy sản, công nghệ sau thu hoạch; phân tích, đánh giá và đề xuất phương hướng phát triển bền vững ngành thủy sản phù hợp với điều kiện hiện nay.
4. PEO4: Có năng lực thiết kế và triển khai các giải pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản, phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững và quản lý chất lượng sản phẩm sau thu hoạch.
5. PEO5: Có khả năng lập kế hoạch và thực hiện các mô hình khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng thủy sản và bảo quản sản phẩm sau thu hoạch.
6. PEO6: Có năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm, khả năng giao tiếp, năng lực tự học, đổi mới sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, hội nhập quốc tế phù hợp với thông lệ và pháp lý Việt Nam nhằm đáp ứng với sự thay đổi trong lĩnh vực thủy sản.

III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Khoa học thủy sản, sinh viên có khả năng:

1. PLO1: Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.
2. PLO2: Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ) và năng lực số (bậc 4/8 theo Khung năng lực số) để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.
3. PLO3: Áp dụng kiến thức nền tảng và chuyên sâu về sinh thái môi trường, nguồn lợi thủy sản, khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản và công nghệ sau thu hoạch; hệ thống hóa và so sánh các khái niệm, quy trình trong công tác đánh giá nguồn lợi thủy sản, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng thủy sản, công nghệ sau thu hoạch.
4. PLO4: Nhận diện vấn đề về tình trạng nguồn lợi thủy sản, khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản, công nghệ sau thu hoạch trong bối cảnh hội nhập quốc tế và nhu cầu phát triển bền vững; phân tích, đánh giá và đề xuất phương hướng phát triển bền vững ngành thủy sản.
5. PLO5: Thiết kế và triển khai các giải pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản, phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững và quản lý chất lượng sản phẩm sau thu hoạch; đánh giá hiệu quả giải pháp và báo cáo kết quả triển khai giải pháp.
6. PLO6: Lập kế hoạch và thực hiện các mô hình khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng thủy sản, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch; thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu và diễn giải kết quả nghiên cứu để rút ra kết luận có cơ sở khoa học.
7. PLO7: Áp dụng phương thức giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm trong môi trường đa ngành, hội nhập, điều phối và dẫn dắt nhóm triển khai nhiệm vụ chuyên môn.
8. PLO8: Nhận diện và tuân thủ các quy định pháp luật, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và yêu cầu an toàn trong thực hiện chuyên môn; đánh giá tác động của hoạt động chuyên môn đối với xã hội và môi trường tự nhiên.
9. PLO9: Tự chủ trong học tập, tư duy đổi mới sáng tạo, ứng dụng AI trong phát triển chuyên môn và có tinh thần khởi nghiệp, có khả năng ứng dụng và chuyển giao công nghệ, tư vấn và giám sát nghề cá theo hướng bền vững.

3.2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo

PEOs	Chuẩn đầu ra - PLOs								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	x	x							
2			x						
3				x					
4					x				
5						x			
6							x	x	x

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Khoa học thủy sản có khả năng đảm nhận vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị sau:

1. Cơ quan quản lý thủy sản Trung ương và địa phương;
2. Cơ sở đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực thủy sản;

3. Cơ sở sản xuất, kinh doanh và thương mại, dịch vụ hậu cần nghề cá, cảng cá;
4. Cơ quan khuyến nông, khuyến ngư và ứng dụng chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thủy sản;
5. Các tổ chức, Hội, Hiệp hội trong nước và quốc tế trong lĩnh vực thủy sản.

V. QUY ĐỊNH TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP

Thông tin tuyển sinh	- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và các hình thức khác - Phạm vi tuyển sinh: trong cả nước - Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp THPT và tương đương
Điều kiện nhập học	Thí sinh đủ các điều kiện xét tuyển vào trường theo quy định hiện hành.
Quy định đào tạo	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn
Điều kiện tốt nghiệp	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn

VI. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Cấu trúc chương trình	Tổng		Kiến thức bắt buộc		Kiến thức tự chọn	
		Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %
I	Giáo dục tổng quát	43	33,08	35	26,92	8	6,15
1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật	25	19,23	21	16,15	4	3,08
2	Toán, Tin học, Tự nhiên và Công nghệ	18	13,85	14	10,77	4	3,08
3	GD thể chất và Quốc phòng - An ninh	11	<i>Không tính vào khối lượng của CTĐT</i>				
II	Giáo dục chuyên nghiệp	87	66,92	78	60,00	9	6,92
1	Cơ sở ngành	40	30,77	34	26,15	6	4,62
2	Ngành	42	32,31	39	30,00	3	2,31
3	Tốt nghiệp	5	3,85	5	3,85	0	0,00
	Tổng cộng	130	100	113	86,9	17	13,08

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

7.1. Nội dung chương trình đào tạo

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng học kỳ							
				L	T			1	2	3	4	5	6	7	8

TỔNG SỐ TÍN CHỈ			130	Bắt buộc				1 9	18	17	16	15	1 7	1 1	9
				Tự chọn				2 *	3 *	3 *	2 *	3 *	3 *	3 *	-
I	Nội dung giáo dục tổng quát		43												
I.1	Xã hội nhân văn và Nghệ thuật		25												
Các học phần bắt buộc			21					7	5	5	2	2	0	0	0
1	POL 307	Triết học Mác - Lênin	3	45				3							
2	POL 309	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	30		1			2						
3	POL 308	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	30		1				2					
4	POL 333	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	30		2, 3						2			
5	POL 310	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	30		2, 3					2				
6	SS H3 13	Pháp luật đại cương	2	30				2							
7		Tư duy phản biện	2	30				2							
8		Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	30	15				3						
9		Ngoại ngữ học thuật 1	3	30	15	8				3					
Các học phần tự chọn (Chọn 2 học phần)			4*	60				2*	2*	0	0	0	0	0	0
10		Văn hóa Việt Nam	2*	30				2*							
11		Thưởng thức mỹ thuật	2*	30				2*							
12		Ngôn ngữ học thuật	2*	30					2*						
13		Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2*	30					2*						
I.2	Toán, Tự nhiên và Công nghệ		18												
Các học phần bắt buộc			14					7	2	5	0	0	0	0	0
14		Toán ứng dụng 1	3	45				3							
15		Xác suất - Thống kê	2	30		14			2						
16		Hóa học ứng dụng A	2	30						2					
17		Vật lý ứng dụng 1	3	36	9					3					
18		Sinh học ứng dụng A	2	22, 5	7,5			2							
19		Kỹ năng số	2	15	15			2							
Các HP tự chọn (chọn 2 học phần)			4*	60				0	0	2*	2*	0	0	0	0
20		Nhập môn Kinh tế học	2*	30						2*					

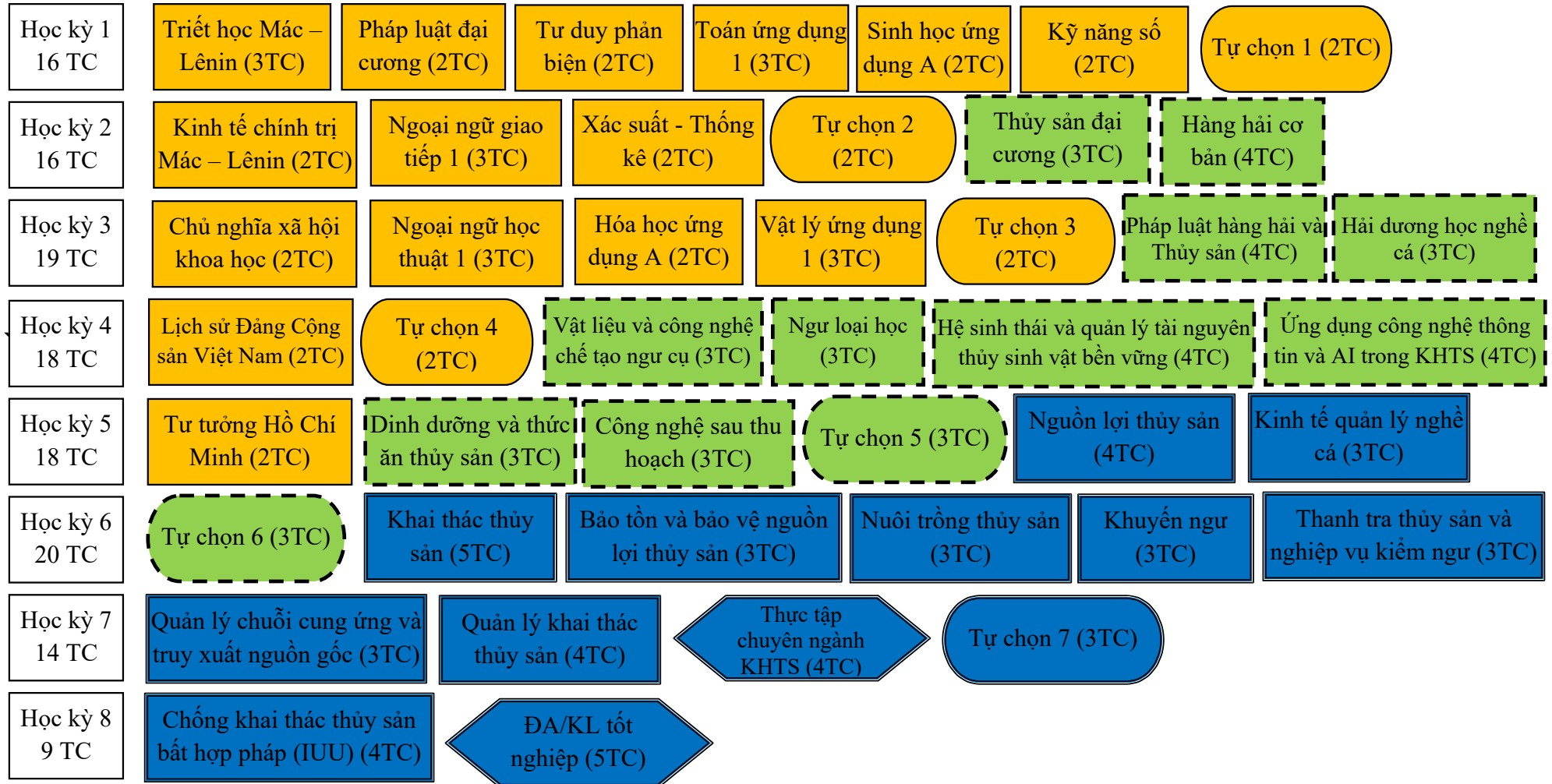
21		Nhập môn Quản trị học	2*	30						2*				
22		Nhập môn Marketing	2*	30						2*				
23		Phát triển bền vững	2*	30						2*				
I.3	Giáo dục thể chất và Quốc phòng - An ninh		11	Không tính vào khối lượng của CTĐT										
Các học phần bắt buộc			9	1				5	4	0	0	0	0	0
24	QPA D01 1	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản VN	3	45				3						
25	QPA D02	Công tác quốc phòng và an ninh	2	30					2					
26	QPA D03 3	Quân sự chung	1	15				1						
27	QPA D04 4	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2	30					2					
28	PHE 6000	Giáo dục thể chất chung	1	15				1						
Các học phần tự chọn (Chọn 2 học phần)			2*					0	1*	1*	0	0	0	0
29	PHE 6001	Bóng đá 1	1*	15					1*	1*				
30	PHE 6002	Bóng đá 2	1*	15					1*	1*				
31	PHE 6003	Bóng chuyền 1	1*	15					1*	1*				
32	PHE 6004	Bóng chuyền 2	1*	15					1*	1*				
33	PHE 6005	Cầu lông 1	1*	15					1*	1*				
34	PHE 6006	Cầu lông 2	1*	15					1*	1*				
35	PHE 6007	Taekwondo 1	1*	15					1*	1*				
36	PHE 6008	Taekwondo 2	1*	15					1*	1*				
37	PHE 6009	Bơi lội 1	1*	15					1*	1*				
38	PHE 6010	Bơi lội 2	1*	15					1*	1*				
39	PHE 6011	Aerobic 1	1*	15					1*	1*				

40	PHE 6012	Aerobic 2	1*	15					1*	1*					
41	PHE 6013	Pickleball 1	1*	15					1*	1*					
42	PHE 6014	Pickleball 2	1*	15					1*	1*					
II	Giáo dục chuyên nghiệp		82												
II.1	Cơ sở ngành		40												
Các học phần bắt buộc			34					0	7	7	1 4	6	0	0	0
43		Thủy sản đại cương	3	45					3						
44		Vật liệu và Công nghệ chế tạo ngư cụ	3	30	15						3				
45		Hàng hải cơ bản	4	45	15				4						
46		Pháp luật hàng hải và Thủy sản	4	45	15	6				4					
47		Hải dương học nghề cá	3	30	15					3					
48		Ngư loại học	3	30	15	43					3				
49		Hệ sinh thái và quản lý tài nguyên thủy sinh vật bền vững	4	45	15	43					4				
50		Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản	3	30	15	18, 47						3			
51		Công nghệ sau thu hoạch	3	30	15							3			
52		Ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong khoa học thủy sản	4	45	15	19					4				
Các học phần tự chọn (Chọn 2 HP)			6*					0	0	0		3*	3*	0	0
53		An toàn và vệ sinh lao động	3*	30	15							3*			
54		Phương pháp nghiên cứu khoa học cho nghề cá	3*	30	15	14, 15							3*		
55		Chỉ thị sinh học trong đánh giá chất lượng nước	3*	30	15	16, 18						3*			
56		Đánh giá tác động môi trường	3*	30	15								3*		
57		Quan trắc môi trường nước	3*	30	15	49							3*		
II.2	Ngành		42												
II.2.1 Các học phần bắt buộc			39					0	0	0	0	7	1 7	1 1	4
58		Khai thác thủy sản	5	60	15	44							5		
59		Nguồn lợi thủy sản	4	45	15	43						4			

60		Bảo tồn và bảo vệ nguồn lợi thủy sản	3	30	15	59							3		
61		Nuôi trồng thủy sản	3	30	15	48, 50							3		
62		Quản lý chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc	3	30	15	43								3	
63		Chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU)	4	45	15	46, 58									4
64		Quản lý khai thác thủy sản	4	60	0	46, 58								4	
65		Kinh tế quản lý nghề cá	3	45								3			
66		Khuyến ngư	3	30	15	58, 61							3		
67		Thanh tra và nghiệp vụ kiểm ngư	3	30	15	46, 58, 61							3		
68		Thực tập chuyên ngành KHTS	4		60	58, 59, 61								4	
Các học phần tự chọn			3*											3*	
69		<i>Quản lý tàu cá</i>	3*	30	15									3*	
70		<i>Công nghệ sinh học biển</i>	3*	30	15									3*	
II.3	Tốt nghiệp		5												5
71		Khóa luận tốt nghiệp	5		75	68									5
Hoặc Chuyên đề tốt nghiệp			5		75	68									5

Ghi chú: Các tín chỉ có dấu “*” là của HP tự chọn.

7.2. Lưu đồ đào tạo



Ghi chú: (1) Các biểu thị của hình dạng khung:

HP bắt buộc

HP tự chọn

T.tập/TN

(2) Chỉ thị màu/viền:

Khối KT chung

Khối KT cơ sở

Khối KT CN

7.3 Ma trận thể hiện sự đóng góp của Học phần để đạt được Chuẩn đầu ra

TT	Tên học phần	Số TC	Chuẩn đầu ra (PLOs)									Tổng
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	Giáo dục tổng quát											
I.1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật											
1	Triết học Mác - Lênin	3	MA	RA		I	I	I		I	I	5I+1RA+1MA
2	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	MA	RA		I	I	I		I	I	5I+1RA+1MA
3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	MA	RA		I				I	I	3I+1RA+1MA
4	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	RA	RA		I				I	I	3I+2RA
5	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	RA									1RA
6	Pháp luật đại cương	2	MA							MA		2MA
7	Tư duy phản biện	2	RA	MA		RA	MA	MA	MA		RA	3RA+4MA
8	Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	RA	MA					MA			1RA+2MA
9	Ngoại ngữ học thuật 1	3	MA	MA					MA			3MA
10	<i>Văn hóa Việt Nam</i>	2	x	x					x	x		x
11	<i>Thưởng thức mỹ thuật</i>	2	x	x					x			x
12	<i>Ngôn ngữ học thuật</i>	2	x	x					x			x
13	<i>Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp</i>	2	x	x		x	x	x	x		x	x
I.2	Toán, Tự nhiên và Công nghệ											
14	Toán ứng dụng 1	3	RA	I	I		I	I			I	5I+1RA
15	Xác suất - Thống kê	2	RA	RA	I	I	RA	RA			I	3I+4RA
16	Hóa học ứng dụng A	2	RA		I		I	I		I		4I+1RA
17	Vật lý ứng dụng 1	3	RA		I		I	I				3I+1RA
18	Sinh học ứng dụng A	2	RA		RA		RA	RA		I		1I+4RA
19	Kỹ năng số	2	RA	MA	I	I	RA	RA	RA		M	2I+4RA+1MA
20	<i>Nhập môn Kinh tế học</i>	2	x			x	x	x		x	x	x
21	<i>Nhập môn Quản trị học</i>	2	x	x		x	x	x	x	x	x	x
22	<i>Nhập môn Marketing</i>	2	x			x						x
23	<i>Phát triển bền vững</i>	2	x	x	x	x	x	x		x	x	x
I.3	Giáo dục thể chất và Quốc phòng - An ninh											
24	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản VN	3	MA									1MA
25	Công tác quốc phòng và an ninh	2	MA									1MA
26	Quân sự chung	1	MA									1MA
27	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2	MA	I								1I+1MA

[illegible]

58	Khai thác thủy sản	5			MA	RA	RA	RA		RA	RA	5RA+1M A
59	Nguồn lợi thủy sản	4			MA	RA	RA	RA		RA	RA	5RA+1M A
60	Bảo tồn và bảo vệ nguồn lợi thủy sản	3			MA	MA	MA	MA		MA	RA	1RA+5M A
61	Nuôi trồng thủy sản	3			MA	RA	RA	RA		RA	RA	5RA+1M A
62	Quản lý chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc	3			MA	RA	RA	RA		RA	MA	4RA+2M A
63	Chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU)	4			MA	RA	RA	RA		RA	MA	4RA+2M A
64	Quản lý khai thác thủy sản	4			MA	MA	MA	MA		RA	MA	1RA+5M A
65	Kinh tế quản lý nghề cá	3			RA	MA	MA	MA		RA	MA	2RA+4M A
66	Khuyến ngư	3			RA	MA	MA	MA	MA	RA	MA	2RA+5M A
67	Thanh tra và nghiệp vụ kiểm ngư	3			RA	MA	RA	RA	RA	RA	MA	5RA+2M A
68	Thực tập chuyên ngành KHTS	4			MA	MA	MA	MA	RA	RA	RA	3RA+4M A
69	<i>Quản lý tàu cá</i>	3			x	x	x	x		x	x	x
70	<i>Công nghệ sinh học biển</i>	3	x		x	x	x	x		x	x	x
II.3	Tốt nghiệp	5	RA	RA	MA	MA	MA	MA	RA	RA	MA	4RA+5M A
Tổng			11R A+ 14 MA	2I+ 6R A+ 5M A	7I+ 7R A+ 14 MA	6I+ 15R A+ 7M A	5I+ 17R A+ 8M A	5I+ 17R A+ 8M A	4R A+ 4M A	9I+ 16R A+ 4 MA	7I+ 14R A+ 8M A	-

7.4. Mô tả văn tắt học phần

TT	Tên học phần	Mô tả văn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT (PLO)
1.	Triết học Mác - Lênin (3-0)	1. Mô tả: Học phần Triết học Mác – Lênin cung cấp cho người học hệ thống những tri thức cơ bản, nền tảng về thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận khoa học của triết học Mác – Lênin. Trên cơ sở đó, học phần góp phần hình thành năng lực nhận thức đúng đắn các hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; đồng thời định hướng vận dụng hiệu quả các nguyên lý triết học vào học tập, nghiên cứu và thực tiễn nghề nghiệp.	1

		Nội dung học phần được cấu trúc thành 11 chủ đề, bao quát các vấn đề cốt lõi của triết học Mác – Lênin, bao gồm: (1) khái quát về triết học và vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội; (2) vấn đề vật chất và ý thức; (3) hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật; (4) các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; (5) các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; (6) lý luận nhận thức; (7) học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; (8) vấn đề giai cấp và dân tộc; (9) nhà nước và cách mạng xã hội; (10) ý thức xã hội; và (11) triết học về con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 – Trang bị những nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin, gồm: vai trò của triết học; vấn đề vật chất và ý thức; hai nguyên lý; các phạm trù và quy luật của phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức; học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người. 2. CLO2 – Giải thích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức; phân tích nội dung các nguyên lý, phạm trù và quy luật của phép biện chứng duy vật; làm rõ vai trò của thực tiễn trong nhận thức và đời sống xã hội. 3. CLO3 – Vận dụng các nguyên lý và quy luật của phép biện chứng duy vật để phân tích những hiện tượng tự nhiên, xã hội hoặc vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo. 4. CLO4 – Phân tích cấu trúc và sự vận động của một vấn đề xã hội dựa trên học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. 5. CLO5: Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với Chủ trương, đường lối, chính sách, Đảng và pháp luật của Nhà nước.	
2.	Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2-0)	1. Mô tả: Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7:	1

		Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu và phân biệt được kiến thức kinh tế chính trị Mác – Lênin khác với kiến thức kinh tế học hiện đại. có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. 2. CLO2 - Phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội hiện nay một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập. 3. CLO3 - Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và trong công việc sau khi ra trường	
3.	Chủ nghĩa xã hội khoa học (2-0)	1. Mô tả: Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hệ thống và khoa học về quá trình ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; làm rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa. Học phần đồng thời cung cấp những nội dung lý luận nền tảng về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giữa các giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm, phạm trù, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học; các vấn đề lý luận về giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội, dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 2. CLO2 - Giải thích và làm rõ được bản chất, đặc trưng, quy luật và vai trò của chủ nghĩa xã hội khoa học; hiểu được sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và các vấn đề xã hội cơ bản trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 3. CLO3 - Vận dụng được các nguyên lý và quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin để liên hệ, giải thích các vấn đề thực tiễn về dân chủ, nhà nước, cơ cấu xã hội – giai cấp, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 4. CLO4 - Phân tích, lý giải đúng đắn những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong	1

		cuộc sống. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn. 5. CLO5 - Đánh giá được ý nghĩa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội khoa học đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hình thành thế giới quan khoa học, bản lĩnh chính trị, thái độ trách nhiệm và niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.	
4.	Tư tưởng Hồ Chí Minh (2-0)	1. Mô tả: Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 – Trình bày những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm: Khái niệm, hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về văn hóa và xây dựng con người. 2. CLO2 – Giải thích các hiện tượng xã hội trong thời kỳ quá độ, các mâu thuẫn nảy sinh và cách giải quyết, phân tích vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đất nước tiến hành hội nhập, vươn mình, giải quyết các mối quan hệ giữa con người với xã hội, giữ gìn cốt cách văn hóa dân tộc và xây dựng hình ảnh con người Việt Nam tự tin, độc lập, hội nhập, vững vàng. 3. CLO3 – Vận dụng các quan điểm của Hồ Chí Minh để phân tích những hiện tượng trong xã hội hoặc vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo. 4. CLO4 – Phân tích cấu trúc và sự vận động của hệ thống chính trị Việt Nam dựa trên các quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ	1

		ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. 5. CLO5: Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với Chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.	
5.	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2-0)	1. Mô tả: Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ quốc (1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021). 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhớ được các sự kiện quan trọng đại của lịch sử Việt Nam từ khi ĐCSVN ra đời, nâng cao lòng yêu nước, niềm tự tôn, tự hào dân tộc, yêu nước. 2. CLO2 - Hiểu được đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, các chiến công hiển hách và các bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử. Điều này giúp bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm với tương lai đất nước. 3. CLO3 - Vận dụng các bài học kinh nghiệm và đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế thị trường của Đảng và các kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề, kỹ năng mềm khác vào cuộc sống và công việc thực tiễn sau này. 4. CLO4: Phân tích tình hình thế giới và trong nước trên tất cả các phương diện để có định hướng phát triển bản thân như học ngoại ngữ, du học kiến thức của thế giới, mở rộng tầm hiểu biết và hình thành định hướng tương lai sau khi ra trường về việc làm và mục đích sống. 5. CLO5: Đánh giá được những sự việc và thông tin đúng đắn, nhận diện, phản bác những thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử, từ đó bảo vệ những giá trị đúng đắn của cách mạng, của cuộc sống.	1
6.	Pháp luật đại cương (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Bản chất, vai trò của Nhà nước và Pháp luật trong xã hội hiện đại; quy phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Học phần cung cấp nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam, gồm: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh	1

		thương mại, Luật lao động. Mục tiêu là trang bị nền tảng pháp lý cơ bản, giúp người học có khả năng phân tích các hiện tượng pháp lý. Vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề pháp lý cơ bản trong cuộc sống và nâng cao ý thức công dân, tôn trọng pháp luật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích được các khái niệm, nguyên tắc cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam. 2. CLO2 - Phân tích cấu trúc Quy phạm pháp luật và Vận dụng để xác định các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết trong hệ thống pháp luật. 3. CLO3 - Vận dụng được các quy định cơ bản của các ngành luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý cơ bản trong cuộc sống và công việc 4. CLO4 - Đánh giá tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi; tôn trọng pháp luật và thể hiện nghĩa vụ công dân	
7.	Tư duy phản biện (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các nội dung cơ bản về tư duy phản biện, bao gồm đặc trưng của tư duy phản biện, cấu trúc của luận điểm, các kiểu suy luận logic, phương pháp phát hiện sai lầm logic, đánh giá độ tin cậy của thông tin và chứng cứ, cũng như quy trình xây dựng và phản biện luận điểm trong học tập, công việc và đời sống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận diện các đặc trưng của tư duy phản biện và tầm quan trọng của ngôn ngữ trong tư duy 2. CLO2 - Nhận biết và phân tích được một luận điểm 3. CLO3 - Phân biệt và đánh giá mức độ hợp lý các kiểu suy luận logic trong lập luận 4. CLO4 - Phân tích các lỗi suy luận logic trong luận điểm 5. CLO5 - Đánh giá độ tin cậy của nguồn tin và tính logic của suy luận trong một luận điểm (làm cơ sở chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm) 6. CLO6 - Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục	1, 2
8.	Ngoại ngữ giao tiếp 1 (2-1)	1. Mô tả: Học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 1 được thiết kế nhằm phát triển năng lực giao tiếp tiếng Anh ở mức tiền trung cấp, giúp sinh viên hình thành nền tảng giao tiếp cơ bản trong các tình huống học tập, đời sống và xã hội quen thuộc. Học phần tập trung vào các kỹ năng nghe ý chính, nghe chi tiết, suy luận ngữ cảnh, nhận diện trọng âm – ngữ điệu và vận dụng ngôn ngữ chức năng trong giao tiếp nói. Thông qua các hoạt động nghe – nói theo cặp/nhóm, đóng vai và thảo luận có hướng dẫn, sinh viên từng bước phát triển khả năng tương tác, phản hồi và diễn đạt ý kiến cá nhân bằng tiếng Anh. Sau	1, 2

		khi hoàn thành học phần, sinh viên có năng lực giao tiếp tiếng Anh tương đương trình độ B1.1, làm nền tảng cho học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 2. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu nội dung chính và thông tin chi tiết trong các hội thoại và bài nói ngắn về chủ đề quen thuộc; 2. CLO2 - Tham gia các hội thoại đơn giản, duy trì tương tác và phản hồi phù hợp ngữ cảnh; 3. CLO3 - Trình bày thông tin cá nhân, trải nghiệm và ý kiến cơ bản bằng lời nói; 4. CLO4 - Vận dụng một số chiến lược giao tiếp cơ bản (yêu cầu nhắc lại, làm rõ, phản hồi lịch sự); 5. CLO5 - Hợp tác hiệu quả trong các hoạt động nghe – nói theo cặp/nhóm và thể hiện ý thức tự học	
9.	Ngoại ngữ học thuật 1 (2-1)	1. Mô tả: Học phần Tiếng Anh học thuật 1 nhằm trang bị cho người học các kỹ năng cần thiết để tương tác có ý nghĩa với diễn ngôn viết và nói trong các bối cảnh học thuật. Thông qua môn học, sinh viên từng bước hình thành năng lực sử dụng tiếng Anh học thuật ở mức nền tảng, phục vụ cho học tập và giao tiếp trong môi trường đại học. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận biết, xác định mục đích giao tiếp, ý chính và quan điểm của các diễn ngôn nói và viết trong những bối cảnh học thuật quen thuộc. 2. CLO2 - Tóm tắt, diễn đạt lại (paraphrase) và tổng hợp thông tin từ các nguồn nói và viết nhằm truyền đạt nội dung một cách rõ ràng, phù hợp với đối tượng người nghe/người đọc. 3. CLO3 - Vận dụng các diễn ngôn học thuật một cách phù hợp trong thảo luận trên lớp và các cuộc trao đổi học thuật mang tính ngẫu hứng. 4. CLO4 - Xây dựng và trình bày bài thuyết trình có trọng tâm, có cấu trúc rõ ràng, đặc biệt trong bối cảnh thuyết trình nhóm nhỏ và thuyết trình trước lớp, với ngôn ngữ học thuật và dẫn chứng phù hợp. 5. CLO5 - Viết các bài luận học thuật ngắn (paragraphs, short academic essays) với bố cục mạch lạc, triển khai ý rõ ràng và làm nổi bật thông tin chính bằng các chi tiết minh họa phù hợp. 6. CLO6 - Viết các bài luận học thuật ngắn (paragraphs, short academic essays) với bố cục mạch lạc, triển khai ý rõ ràng và làm nổi bật thông tin chính bằng các chi tiết minh họa phù hợp.	1, 2
10.	Văn hóa Việt Nam (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức nền tảng về văn hóa Việt Nam, bao gồm các khái niệm, đặc trưng, chức năng, tiến trình, định vị và phân vùng văn hóa Việt Nam. Nội dung học phần đồng thời đề cập đến các thành tố cơ bản của văn hóa Việt Nam từ văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng	1, 2

		đến văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội của người Việt. Bên cạnh nền tảng lý luận, học phần đề cập đến quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, môi trường số và đa dạng văn hóa hiện nay; đồng thời liên hệ một số vấn đề văn hóa trong đời sống, học tập và môi trường nghề nghiệp 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích được các khái niệm cơ bản, đặc trưng, chức năng, cấu trúc và tiến trình của văn hóa Việt Nam; nhận diện và phân biệt được các vùng văn hóa của Việt Nam 2. CLO2 - Phân tích được bản chất và ảnh hưởng của triết lý Âm dương đến đời sống vật chất và tinh thần của người Việt từ truyền thống đến hiện đại 3. CLO3 -Phân tích và so sánh được các đặc trưng văn hóa trong tổ chức đời sống cộng đồng và trong ứng xử với môi trường tự nhiên, xã hội; vận dụng vào việc nhận diện một số vấn đề văn hóa trong học tập, môi trường nghề nghiệp 4. CLO4 -Đánh giá được quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa Việt Nam với các nền văn hóa khu vực và thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số; từ đó tiếp cận có chọn lọc các giá trị văn hóa trong đời sống hiện đại 5. CLO5 - Vận dụng kiến thức văn hóa và kỹ năng giao tiếp liên văn hóa để hợp tác và thích ứng trong môi trường học tập, nghề nghiệp và không gian số đa văn hóa	
11.	Thường thức mỹ thuật (2-0)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về mỹ thuật bao gồm: khái niệm, các chất liệu mỹ thuật, nguồn gốc, sự ra đời của mỹ thuật. Đồng thời, khái quát tiến trình lịch sử mỹ thuật Việt Nam và Thế giới qua các giai đoạn, trường phái và các tác giả tiêu biểu giúp sinh viên nhận diện các đặc trưng mỹ thuật. Bên cạnh đó, học phần còn hướng đến phát triển tư duy thị giác, năng lực cảm thụ, phân tích, đánh giá, thiết kế tác phẩm nghệ thuật; Góp phần hình thành khả năng vận dụng năng lực thẩm mỹ vào học tập, đời sống và môi trường nghề nghiệp trong bối cảnh hiện đại 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm, đặc điểm các chất liệu mỹ thuật, nguồn gốc sự ra đời của mỹ thuật 2. CLO2 - Phân biệt được các giai đoạn và phong cách, trường phái mỹ thuật tiêu biểu của Việt Nam và Thế giới 3. CLO3 - Phân tích giá trị nội dung và hình thức, thông điệp của một tác phẩm mỹ thuật dựa trên các yếu tố bố cục, màu sắc, hình khối, biểu tượng và trải nghiệm thị giác 4. CLO4 - Vận dụng được tư duy thẩm mỹ và nguyên lý mỹ thuật vào học tập, nhận diện phong cách và triển khai các ý tưởng sáng tạo trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống 5. CLO5 - Thể hiện được thái độ trân trọng giá trị nghệ thuật, ý	1, 2

		thức bảo tồn văn hóa và trách nhiệm xây dựng môi trường thẩm mỹ tích cực trong học đường và xã hội	
12.	Ngôn ngữ học thuật (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật (academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật 2. CLO2 - Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liên chính của các loại văn bản học thuật 3. CLO3 - Tra cứu, ham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo đúng quy định 4. CLO4 - Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận 5. CLO5 - Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo tính liên chính học thuật	1, 2
13.	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức về đổi mới sáng tạo (tư duy, phương pháp, kỹ năng, công cụ đổi mới sáng tạo), trên nền tảng đó để hình thành các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo (hệ sinh thái khởi nghiệp, mô hình kinh doanh, hành trình khởi nghiệp sáng tạo). Học phần cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích cực, tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hình thành thái độ, tư duy tích cực về tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo 2. CLO2 - Phát triển tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng ứng dụng các phương pháp, công cụ đổi mới sáng tạo 3. CLO3 - Phát triển ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo 4. CLO4 - Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp sáng tạo	1, 2
14.	Toán ứng dụng 1 (3-0)	1. Mô tả: Học phần trang bị kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán cần thiết về phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, năng lực giải quyết vấn đề và vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập, nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của chương trình 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm và tính chất cơ bản của giới	1

		hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến; nhận diện được các phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2 2. CLO2. Giải thích ý nghĩa và ứng dụng cơ bản của giới hạn, đạo hàm, tích phân trong toán học và thực tiễn 2. CLO2 - Áp dụng các phương pháp tính giới hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến và các bài toán ứng dụng liên quan 3. CLO3 - Tính toán đạo hàm riêng và vi phân của hàm nhiều biến trong các bài toán cụ thể. Tìm cực trị tự do của hàm 2 biến 4. CLO4 - Giải và phân tích các phương trình vi phân cơ bản bằng các phương pháp thích hợp 5. CLO5 – Giải và phân tích các phương trình vi phân cơ bản bằng các phương pháp thích hợp 6. CLO6 - Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp dụng kiến thức học phần giải bài toán thực tế	
15.	Xác suất - Thống kê (2-0)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Các qui luật phân phối xác suất; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả thuyết thống kê; hồi qui tuyến tính. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, kỹ năng thực hành tính toán, năng lực giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập và nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của học phần 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm cơ bản về biến ngẫu nhiên, phân phối xác suất và các tham số đặc trưng 2. CLO2 - Giải thích ý nghĩa của các đại lượng thống kê mô tả và các quy luật phân phối xác suất trong các bài toán thực tiễn 3. CLO3 - Áp dụng các phân phối xác suất rời rạc và liên tục để tính xác suất và giải quyết các bài toán cụ thể 4. CLO4 - Thực hiện ước lượng tham số và kiểm định giả thuyết thống kê cho các bài toán dữ liệu mẫu 5. CLO5 - Phân tích mối quan hệ giữa các biến ngẫu nhiên bằng hệ số tương quan và xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản	1
16.	Hóa học ứng dụng A (2-0)	1. Mô tả: Học phần Hóa học ứng dụng A cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng về cấu tạo chất, liên kết hóa học, trạng thái vật chất, dung dịch, nhiệt hóa học, động hóa học, cân bằng hóa học, cân bằng acid-base, phản ứng oxy hóa-khử và điện hóa học cơ bản. Trên cơ sở đó, học phần giúp sinh viên hiểu bản chất của các quá trình hóa học, thực hiện được các phép tính hóa học cơ bản và vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng trong tự nhiên, đời sống, sản xuất và kỹ thuật. Học phần nhấn mạnh khả năng ứng dụng kiến thức hóa học trong các lĩnh vực môi trường, sinh học, thực phẩm, công nghệ hóa học, vật liệu, nông nghiệp và thủy sản	1

		2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm, định luật và nguyên lý cơ bản của hóa học ứng dụng liên quan đến cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn, liên kết hóa học, dung dịch, nhiệt hóa học, động hóa học, cân bằng hóa học, acid-base, oxy hóa-khử và điện hóa học cơ bản 2. CLO2 - Giải thích bản chất hóa học của các hiện tượng và quá trình hóa học thường gặp trong tự nhiên, đời sống và một số lĩnh vực ứng dụng 3. CLO3 - Tính toán các đại lượng hóa học cơ bản liên quan đến nồng độ dung dịch, pH, cân bằng hóa học, nhiệt phản ứng và phản ứng oxy hóa-khử 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức hóa học ứng dụng để phân tích và giải thích một số vấn đề thực tiễn trong môi trường, sinh học, thực phẩm, công nghệ hóa học, vật liệu, nông nghiệp và thủy sản 5. CLO5 - Thực hiện tự học, thảo luận nhóm và trình bày ngắn các vấn đề ứng dụng hóa học với thái độ nghiêm túc, cẩn thận và trung thực	
17.	Vật lý ứng dụng ¹ (2,4-0,6)	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức nền tảng và ứng dụng cơ bản của các định luật vật lý như cơ học, nhiệt động lực học, điện trường, từ trường, trường điện từ - sóng điện từ và lý thuyết lượng tử 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích được các khái niệm, đại lượng và các định luật vật lý cơ bản 2. CLO2 - Có kỹ năng thực hành thí nghiệm, hiểu rõ mối liên hệ giữa lý thuyết và thực nghiệm vật lý 3. CLO3 - Vận dụng kiến thức vật lý và rèn luyện khả năng tư duy khoa học để học các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành 4. CLO4 - Đánh giá, phân tích nguyên lý vật lý trong các ứng dụng khoa học kỹ thuật và đời sống	1
18.	Sinh học ứng dụng A (1,5-0,5)	1. Mô tả: Học phần cung cấp các kiến thức nền tảng về sự sống từ cấp độ phân tử, tế bào đến hệ sinh thái, tập trung vào tính ứng dụng trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, nuôi trồng thủy sản, quản lý thủy sản và môi trường bao gồm sự đa dạng sinh giới và các hệ thống phân loại sinh vật; cơ sở hóa học của sự sống: các đại phân tử hữu cơ và mối liên hệ với giá trị dinh dưỡng; cấu trúc, chức năng của tế bào nhân sơ và nhân thực, sự tổ chức cơ thể sinh vật thủy sinh, các quá trình sinh học cơ bản: trao đổi chất, sinh sản và cơ sở di truyền; sinh thái học thủy vực và các chu trình sinh địa hóa trong môi trường nước 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được hệ thống phân loại 5 giới và vai trò của đa dạng sinh học trong duy trì nguồn lợi thủy sản; giải thích được cấu trúc, vai trò của các đại phân tử sinh học (Protein, Lipid, Carbohydrate, Acid Nucleic) và mối liên hệ với giá trị dinh dưỡng	1

		của sản phẩm; thực hiện được các phép đo cơ bản và sử dụng thành thạo kính hiển vi để quan sát vi sinh vật 2. CLO2 - Phân biệt được đặc điểm cấu tạo, sự nhân lên của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực. Phân tích được sự tổ chức từ cấp độ tế bào đến hệ cơ quan ở các sinh vật thủy sinh. Định tính được các thành phần hóa học chính trong mô cơ thủy sản thông qua thực hành 3. CLO3 - Vận dụng các quá trình sinh lý và di truyền trong giải thích các cơ chế trao đổi chất (quang hợp, hô hấp) và ảnh hưởng của môi trường đến các quá trình này. Vận dụng kiến thức về các hình thức sinh sản và cơ sở di truyền (Gen, DNA) để hiểu quá trình truyền đạt tính trạng và quản lý giống. Thực hiện thí nghiệm khảo sát sự vận chuyển chất qua màng tế bào 4. CLO4 - Đánh giá hệ sinh thái và ứng dụng thực tiễn trong phân tích được sự tương tác giữa sinh vật với môi trường và các chu trình sinh địa hóa (Nitơ, Photpho) trong hệ sinh thái thủy sinh. Vận dụng các kiến thức sinh học để giải thích sự liên kết sinh học trong chuỗi giá trị từ khâu nuôi trồng, môi trường đến chế biến thực phẩm và quản lý an toàn sinh học	
19.	Kỹ năng số (1-1)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kỹ năng số thiết yếu phục vụ học tập, làm việc và tham gia môi trường số một cách hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm. Nội dung học phần tập trung vào khai thác dữ liệu và thông tin số; sử dụng công cụ số và trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong học tập; giao tiếp, hợp tác trực tuyến; sáng tạo nội dung số; bảo vệ dữ liệu cá nhân, liên chính học thuật, đạo đức và pháp luật trong không gian số. Thông qua các bài thực hành trên máy, tình huống thực tế và sản phẩm học tập số, sinh viên hình thành năng lực sử dụng công nghệ và AI phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, phục vụ học tập suốt đời và thích ứng nghề nghiệp 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích được vai trò của kỹ năng số, công cụ số và AI trong học tập, nghề nghiệp và chuyển đổi số 2. CLO2 - Hình thành năng lực tìm kiếm, thu thập, đánh giá, tổ chức và xử lý dữ liệu/thông tin số ở mức cơ bản 3. CLO3 - Sử dụng được các nền tảng số để giao tiếp, hợp tác, quản lý công việc, học tập trực tuyến và chia sẻ tài liệu 4. CLO4 - Tạo được sản phẩm nội dung số bằng các công cụ số và AI; biết kiểm chứng, chỉnh sửa và trình bày kết quả 5. CLO5 - Nhận thức và thực hành an toàn số, bảo vệ dữ liệu cá nhân, liên chính học thuật, đạo đức và pháp luật khi sử dụng công nghệ và AI	1, 2
20.	Nhập môn Kinh tế học (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của Kinh tế học, giúp cho người học nắm bắt được những vấn đề kinh tế? (các quy luật kinh tế chi phối đến đời sống,...) cơ bản như: cơ chế hoạt động của thị trường và các chính sách kinh tế của Chính	1, 2

		phủ; các quyết định của người mua và người bán; Lợi ích của thương mại 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhắc lại được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các biến số kinh tế vĩ mô quan trọng 2. CLO2 - Đo lường được một số biến số quan trọng trong kinh tế học 3. CLO3 - Giải thích được các quyết định của cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp trong tiêu dùng, sử dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả. Sự tương tác của con người với con người trong xã hội hình thành nên sự hoạt động của thị trường. Tầm quan trọng của thương mại, chuyên môn hóa và lợi thế so sánh 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức để giải thích các tình huống kinh tế trong đời sống. Áp dụng công thức tính toán các bài toán kinh tế 5. CLO5 - Đưa ra các quyết định lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả phù hợp với chính sách trong các cương vị công tác khác nhau	
21.	Nhập môn Quản trị học (2-0)	1. Mô tả: Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị phù hợp với ngành học về các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi trường quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Nhằm trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về quản trị học được vận dụng trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời giúp người học rèn luyện kỹ năng xây dựng, thực hiện và kiểm soát kế hoạch; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các quan niệm về quản trị, nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản trị, các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần phải có để thực hiện các chức năng mà nhà quản trị cần thực hiện nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức 2. CLO2 - Vận dụng các tư tưởng quản lý phù hợp vào điều kiện hoạt động cụ thể của doanh nghiệp 3. CLO3 - Nhận diện, phân tích và đánh giá được những tác động của yếu tố môi trường vào tổ chức nhằm giúp tổ chức xác định được những cách thức để thích nghi với sự tác động của nó 4. CLO4 - Vận dụng các kỹ thuật hoạch định, các công cụ hỗ trợ cho công tác hoạch định nhằm giúp người học thực hành hoạch định cho một số tình huống cụ thể 5. CLO5 – Vận dụng để lựa chọn các mô hình tổ chức quản trị vào thực tiễn từng doanh nghiệp. Vận dụng nguyên tắc và quy trình ủy quyền để thực hành ủy quyền hợp lý 6. CLO6 – Phân tích những ưu nhược điểm của từng phong cách lãnh đạo để lựa chọn những phong cách lãnh đạo phù hợp với từng hoàn cảnh, môi trường khác nhau	1, 2

		7. CLO7 - Vận dụng quy trình kiểm tra, các công cụ kiểm tra để thực hành kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp	
22.	Nhập môn Marketing (2-0)	1. Mô tả: Học phần sẽ giới thiệu cho người học những kiến thức căn bản về marketing trong kinh doanh. Cụ thể, học phần sẽ cung cấp một số nội dung chủ yếu sau: khái niệm, tầm quan trọng, bản chất, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp; môi trường marketing; hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp; cách phân khúc, lựa chọn và định vị thị trường; các chính sách về sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến và lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát marketing 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Đề xuất phương án phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị cho cá nhân và doanh nghiệp 2. CLO2 - Vận dụng khái niệm marketing - mix vào hoạt động kinh doanh của cá nhân và doanh nghiệp 3. CLO3 - Xây dựng chiến lược marketing - mix cho cá nhân và doanh nghiệp 4. CLO4 - Đánh giá các chiến dịch marketing - mix cho cá nhân và doanh nghiệp	1, 2
23.	Phát triển bền vững (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về phát triển bền vững theo cách tiếp cận liên ngành, bao gồm các trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế; các thách thức toàn cầu và bối cảnh Việt Nam; cùng với cách thức đo lường và báo cáo phát triển bền vững. Bên cạnh đó, học phần tạo cơ hội cho sinh viên vận dụng kiến thức vào các vấn đề thực tiễn theo lĩnh vực chuyên môn thông qua các tình huống và dự án học tập 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích các khái niệm, nguyên lý và khung lý thuyết cơ bản về phát triển bền vững 2. CLO2 - Phân tích các vấn đề phát triển dưới góc nhìn liên ngành, tích hợp các khía cạnh kinh tế - xã hội - môi trường - thể chế 3. CLO3 - Đánh giá vai trò và sự tương tác của các bên liên quan trong phát triển bền vững. 4. CLO4 - Đề xuất giải pháp phát triển bền vững phù hợp với bối cảnh cụ thể và lĩnh vực chuyên môn 5. CLO5 - Thực hiện hiệu quả làm việc nhóm trong việc phân tích và đề xuất giải pháp phát triển bền vững, thể hiện tinh thần trách nhiệm và hợp tác	1, 2
24.	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản VN (3-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ	1

		trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần giành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh. 2. CLO2 - Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 3. CLO3 - Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này. 4. CLO4 - Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN	
25.	Công tác quốc phòng và an ninh (2-0)	1. Mô tả: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay 2. CLO2 - Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực quốc phòng – an ninh	1
26.	Quân sự	1. Mô tả:	1

	chung (1-0)	Học phần gồm có nội dung lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội; hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự và phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Học phần cũng giành phần lớn thời lượng để người học thực hành những nội dung: điều lệnh đội ngũ từng người có súng, điều lệnh đội ngũ đơn vị; giới thiệu và luyện tập 3 môn quân sự phối hợp để sinh viên tham gia hội thao đánh giá kết quả huấn luyện 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Mô tả được chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại và các quy tắc thi đấu; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao 2. CLO2 - Khái quát hóa sơ đồ cơ cấu, tổ chức biên chế; chức năng, nhiệm vụ của các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam và những kiến thức chung về bản đồ địa hình sử dụng trong quân sự 3. CLO3 - Thực hiện chính xác động tác kỹ thuật của phương pháp sử dụng bản đồ ngoài thực địa; một số động tác điều lệnh đội ngũ từng người có súng và chỉ huy thực hiện các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội bộ binh 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức và động tác kỹ thuật để luyện tập và thi đấu 3 môn quân sự phối hợp đạt kết quả cao	
27.	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật (2-0)	1. Mô tả: Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác 2. CLO2 - Biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng	1
28.	Giáo dục thể chất chung	1. Mô tả: - Học phần GDTC chung trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về các nội dung trọng tâm của môn Điền Kinh như chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1500m; nữ: 800m). Thông qua hình thức học lý thuyết kết hợp thực hành, người học sẽ hiểu và thực hiện được kỹ thuật chạy, phương pháp tập luyện, tổ chức thi đấu và phòng tránh chấn thương. - Thông qua việc luyện tập Điền Kinh, sinh viên không chỉ phát triển sức nhanh, sức bền, sức mạnh, khả năng phối hợp và sự dẻo	1

		đai, mà còn được rèn luyện tinh thần kỷ luật, ý chí, lòng kiên trì và thái độ tích cực trong học tập và cuộc sống. Ngoài ra, học phần hướng đến việc hình thành thói quen rèn luyện thể chất thường xuyên, qua đó góp phần bảo vệ và tăng cường sức khỏe, phòng chống các bệnh học đường, cải thiện hiệu quả học tập cũng như chất lượng sống. - Đặc biệt, học phần có tích hợp công nghệ thông tin, ứng dụng các phần mềm như Strava, Nike Run Club, vào từng tuần nhằm hỗ trợ người học ghi nhận dữ liệu luyện tập, theo dõi tiến bộ và đánh giá kết quả của bản thân một cách khách quan. Đây là một bước tiếp cận hiện đại, phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong giáo dục thể chất hiện nay. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp phòng ngừa chấn thương khi luyện tập thể thao rèn luyện thân thể 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ năng một số động tác hỗ trợ cho môn điền kinh 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực, phát triển các khả năng chức phận của cơ thể 5. CLO5 – Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội 6. CLO6 - Ứng dụng được App chạy bộ (Strava, NRC...) để tự theo dõi, đánh giá quá trình rèn luyện và cải thiện thể lực và sức khỏe	
29.	Bóng đá 1	1. Mô tả: Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy bước nhỏ, đá lăng trước, đá lòng trong, đá má ngoài, nâng cao đùi, gót chạm hông, mở háng, khép háng, di chuyển ngang, di chuyển chéo, bật cao đánh đầu, tăng tốc)	1

		3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật tăng bóng bằng mu bàn chân 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân 5. CLO5 - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng bàn chân, má ngoài, mu bàn chân	
30.	Bóng đá 2	1. Mô tả: Học phần sẽ trang bị cho người học những động tác kỹ thuật nâng cao của bóng đá, biết được cơ bản các phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDDT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được kiến thức về phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng đá sân 5, 7, 11 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức về chấn thương trong luyện tập và thi đấu thể thao 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện 5. CLO5 - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng kết hợp kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện	1
31.	Bóng chuyền 1	1. Mô tả: Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh viên. Ảnh hưởng và tác dụng của việc luyện tập TDDT. Lịch sử ra đời, sự phát triển của môn bóng chuyền. Những nguyên lý kỹ thuật cơ bản môn bóng chuyền. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật phát bóng 5. CLO5 - Nhận định được phương pháp tập luyện tối ưu nhất	1
32.	Bóng chuyền 2	1. Mô tả: Sau khi học xong chương trình sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản, Vị trí, tác dụng, nguyên lý về các kỹ thuật cơ bản. Hệ thống các kỹ thuật cơ bản. Chiến thuật thi đấu bóng chuyền. Các nguyên tắc và phương pháp tập luyện. Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện và thi đấu trong môn thể thao	1

		bóng chuyền 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng bước 2 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng bước 1 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật đập, chắn bóng 5. CLO5 - Nhận diện được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền	
33.	Cầu lông 1	1. Mô tả: Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu. Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giảng viên hướng dẫn mong muốn 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Thực hiện được động tác kỹ thuật đánh cầu và tiếp xúc cầu 3. CLO3 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đánh cầu hợp lý 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được 5 chỉ tiêu phát triển thể lực chung: Nằm ngửa gập bụng, bật xa tại chỗ, chạy 30m XPC (xuất phát cao), chạy 4x10m, chạy tùy sức 5 phút để kiểm tra thể lực và kỹ thuật di chuyển đánh cầu	1
34.	Cầu lông 2	1. Mô tả: Thực hiện tiếp nối chương trình giảng dạy môn cầu lông 1, học phần cầu lông 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới nhằm đáp ứng cho người học có thể tập luyện và thi đấu môn cầu lông. Học phần cầu lông 2 giúp người học nâng cao thể lực chung và chuyên môn. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của các kỹ thuật đánh cầu để tập luyện và hình thành thói quen 2. CLO2 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước phù hợp với tình huống đánh cầu 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật đánh cầu và tiếp xúc cầu	1

		4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được các phát triển thể lực chung và chuyên môn: Nằm ngửa gập bụng, nằm sấp chống đẩy (hít đất), chạy 4x10m, chạy tùy sức 5 phút, kỹ thuật di chuyển đa bước đánh cầu	
35.	Taekwondo 1	1. Mô tả: - Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy; - Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn Đỡ cơ bản trong bài quyền số 1 môn võ Taekwondo. - Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tình tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao sức khỏe và tự vệ 2. CLO2 - Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân 3. CLO3 - Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả 4. CLO4 - Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo 5. CLO5 - Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này	
36.	Taekwondo 2	1. Mô tả: - Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy; - Nâng cao nguyên lý kỹ thuật các đòn thế và nội dung của môn võ Taekwondo. - Hiểu được công tác tổ chức một giải đấu Taekwondo và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Ý thức được tầm quan trọng tự giác tập luyện Taekwondo nói riêng và các môn TDDT nói chung 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức về chấn thương trong luyện tập và thi đấu thể thao	1

		3. CLO3 - Thực hiện được một vài kỹ thuật nâng cao trong môn Võ Taekwondo 4. CLO4 - Thực hiện được một vài đòn thế tự vệ trong đời sống 5. CLO5 - Vận dụng được kiến thức phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài Võ Taekwondo phong trào	
37.	Bơi lội 1	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi đứng (đứng nước), kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện được phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật kiểu bơi Éch 4. CLO4 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước) 5. CLO5 - Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước	1
38.	Bơi lội 2	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của kiểu bơi Trườn sấp 4. CLO4 - Thực hiện các động tác kỹ thuật trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước. (các kỹ thuật bơi dìu người đuối vào bờ)	1
39.	Aerobic 1	1. Mô tả:	1

		Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận thức được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và, nhóm độ khó 3. CLO3 - Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic 4. CLO4 - Nhận diện được một số điều cơ bản về chọn nhạc, phòng chống chấn thương 5. CLO5 - Nhận diện được quy tắc kết hợp 7 bước cơ bản, kết hợp với tay tạo thành các vũ đạo mẫu	
40.	Aerobic 2	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản trình tự xây dựng và biểu diễn bài thể dục aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện hoàn thiện được 1 bài thể dục aerobic theo đúng luật thi đấu 3. CLO3 - Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic 4. CLO4 - Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương	1
41.	Pickleball 1	1. Mô tả: Pickleball là môn thể thao đối kháng dùng vợt, nó là sự pha trộn giữa tennis, bóng bàn và cầu lông mới được du nhập vào Việt Nam. Hiện nay, nhiều người xem việc tập luyện môn pickleball như bài tập thể dục hàng ngày. Vì vậy, để tập luyện môn pickleball như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của bóng và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật phối hợp sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ	1

		thể khi tham gia tập luyện môn thể thao này 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn pickleball để rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Thực hiện đúng các kỹ thuật động tác cơ bản của Pickleball, phát triển thể lực và các năng lực vận động 3. CLO3 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đánh bóng hợp lý 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện 5. CLO5 - Thực hiện được 2/5 chỉ tiêu phát triển thể lực chung: Nằm ngửa gập bụng, chạy 4x10m để kiểm tra thể lực và kỹ thuật giao bóng	
42.	Pickleball 2	1. Mô tả: Học phần pickleball 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới dựa trên việc tiếp nối chương trình giảng dạy môn pickleball 1, nhằm đáp ứng cho người học có thể tự tập luyện và thi đấu môn pickleball. Học phần Pickleball 2 giúp người học thực hiện được các kỹ thuật động tác nâng cao của Pickleball, phát triển thể lực và các năng lực vận động. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của các kỹ thuật đánh bóng để tập luyện và hình thành thói quen 2. CLO2 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển phù hợp với tình huống đánh bóng 3. CLO3 - Áp dụng động tác kỹ thuật đánh bóng để thực hiện chiến thuật trong thi đấu môn pickleball 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được các test thể lực chung và chuyên môn: nằm sấp chống đẩy (hít đất), nhảy dây; kỹ thuật drop bóng thuận và nghịch tay, kỹ thuật volley bóng thuận tay	1
43.	Thủy sản đại cương (3-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức khái quát về ngành khai thác, nuôi trồng và công nghệ chế biến thủy sản. Vai trò của ngành thủy sản trong nền kinh tế quốc dân; thực trạng và tiềm năng của ngành thủy sản hiện nay; vật liệu nghề cá; phân loại và đặc điểm chính của các nghề khai thác thủy sản phổ biến ở Việt Nam; các nhóm đối tượng nuôi trồng và các hệ thống nuôi trồng thủy sản; tổn thất sau thu hoạch; phương pháp bảo quản và chế biến nguyên liệu thủy sản sau thu hoạch 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận biết được vai trò, mối quan hệ của nghề khai thác,	4, 5

		nuôi trồng và chế biến thủy sản đến sự phát triển chung của ngành thủy sản trong thời đại mới 2.CLO2 - Đọc hiểu các thông số cơ bản vật liệu ngư cụ; So sánh được các đặc điểm chính giữa các nghề khai thác: cấu tạo ngư cụ, nguyên lý đánh bắt, đặc điểm sản phẩm khai thác, mức độ tác động đến môi trường và nguồn lợi 3. CLO3 - Nhận biết được những nhóm thủy sản nuôi chính ở Việt nam; Hiểu được các thông tin cơ bản về các hệ thống nuôi trồng thủy sản 4. CLO4 - Nhận diện được tổn thất sau thu hoạch và đề xuất giải pháp bảo quản nguyên liệu sau thu hoạch; Hiểu được một số quy trình công nghệ chế biến sản phẩm thủy sản	
44.	Vật liệu và Công nghệ chế tạo ngư cụ (2-1)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng về vật liệu và công nghệ chế tạo ngư cụ, bao gồm các khái niệm cơ bản, các thông số và chỉ tiêu kỹ thuật của vật liệu, quy trình và các kỹ thuật thi công cơ bản trong chế tạo ngư cụ, và một số phương pháp đánh giá hao mòn vật liệu ngư cụ. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân biệt các loại vật liệu và tính năng cơ bản của các loại vật liệu ngư cụ. 2. CLO2 - Xác định và giải thích các thông số kỹ thuật cơ bản của vật liệu ngư cụ. 3. CLO3 - Điều tra và xây dựng hồ sơ kỹ thuật ngư cụ. 4. CLO4 - Đánh giá hao mòn vật liệu ngư cụ.	5, 7, 8
45.	Hàng hải cơ bản (3-1)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học: kiến thức cơ bản về hàng hải; sử dụng các thiết bị hàng hải phục vụ cho nghề đi biển, các phương pháp xác định đường đi, vị trí tàu, vị trí mục tiêu trên biển bằng địa văn và thiên văn; nhằm giúp người học phát triển kiến thức nền tảng về hàng hải cơ bản, vận dụng vào lĩnh vực khai thác thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Biết xác định tọa độ vị trí một điểm trên bề mặt trái đất, tầm nhìn xa trên biển, phương hướng, tốc độ và quãng đường di chuyển của tàu thuyền, ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh lên hoạt động của tàu thuyền. 2. CLO2 - Sử dụng la bàn xác định phương hướng chuyển động của tàu thuyền. 3. CLO3 - Phân tích và sử dụng các thông tin trên hải đồ, tính toán thủy triều trong hoạt động nghề nghiệp. 4. CLO4 - Tác nghiệp hải đồ, xác định đường đi và vị trí của tàu thuyền trên biển, lập kế hoạch hải trình.	4, 5, 6, 8
46.	Pháp luật hàng hải và Thủy sản (3-1)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng vận dụng pháp luật hàng hải và pháp luật thủy sản để giải	6, 8, 9

		quyết các tình huống thực tiễn như tai nạn hàng hải, tranh chấp, bồi thường và quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản thông qua các nội dung chính sau: Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982) và Luật Biển Việt Nam về các vùng biển cùng chế độ pháp lý tương ứng; Pháp luật hàng hải Việt Nam liên quan đến an toàn tàu cá và xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trên biển; Luật Thủy sản 2017 cùng hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích các quy định cơ bản của pháp luật hàng hải, bao gồm các vùng biển và chế độ pháp lý theo Công ước Luật Biển và pháp luật Việt Nam. 2. CLO2 - Phân tích các quy định pháp luật hàng hải liên quan đến an toàn tàu cá và các vấn đề pháp lý phát sinh trên biển. 3. CLO3 - Giải thích các quy định cơ bản của pháp luật thủy sản trong quản lý, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 4. CLO4 - Phân tích các văn bản pháp luật thủy sản liên quan đến hoạt động khai thác và quản lý nguồn lợi. 5. CLO5 - Vận dụng pháp luật hàng hải và pháp luật thủy sản để tham mưu, tư vấn, soạn thảo văn bản quản lý và giải quyết các tình huống thực tiễn, góp phần xây dựng chính sách ngành thủy sản hướng tới hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.	
47.	Hải dương học nghề cá (2-1)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các yếu tố môi trường biển, khí hậu và thời tiết ảnh hưởng đến đời sống và phân bố địa lý của cá; đặc điểm phân bố cá và tác động của con người đến môi trường sinh thái biển và nghề cá biển; sử dụng dữ liệu hải dương học trong khai thác cá và dự báo ngư trường khai thác. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích được các yếu tố môi trường biển liên quan đến đời sống và phân bố cá. 2. CLO2 - Giải thích được ảnh hưởng khí hậu và thời tiết đến phân bố cá và nghề cá. 3. CLO3 - Đánh giá các tác động của con người làm thay đổi môi trường sống dẫn đến biến động đàn cá trong hệ sinh thái, thủy vực. 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức về mối liên hệ giữa môi trường hải dương và phân bố cá để dự báo ngư trường khai thác phục vụ nghề cá phát triển bền vững.	4, 5
48.	Ngư loại học (2-1)	1. Mô tả: Học phần trang bị các kiến thức về hình thái, cấu tạo, phương pháp phân loại các loài cá, giáp xác và động vật thân mềm. Sinh viên học lý thuyết kết hợp thực hành thu mẫu, bảo quản mẫu và định loại các loài có giá trị kinh tế. Học phần là nền tảng cho các học phần liên quan đến đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản	2, 4, 5

		2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Thu mẫu tại hiện trường, bảo quản mẫu các loài cá, giáp xác và động vật thân mềm 2. CLO2 - Xác định các chỉ tiêu hình thái ngoài và hình thái giải phẫu cá, giáp xác và động vật thân mềm 3. CLO3 - Phân tích mối quan hệ giữa cá, giáp xác, động vật thân mềm với môi trường sống của chúng 4. CLO4 - Phân loại tổng quát lớp cá Sụn, lớp cá Xương; lớp Giáp xác; lớp Hai mảnh vỏ, lớp Chân bụng và lớp Chân đầu 5. CLO5 - Định loại các loài cá, giáp xác, động vật thân mềm có giá trị kinh tế	
49.	Hệ sinh thái và quản lý tài nguyên thủy sinh vật bền vững (3-1)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về cấu trúc, chức năng và quy luật vận hành của hệ sinh thái thủy vực; hiện trạng tài nguyên thủy sinh vật, đa dạng sinh học và các tác động của khai thác, nuôi trồng thủy sản, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Học phần đồng thời trang bị các nguyên tắc, phương pháp quản lý, bảo tồn và phục hồi tài nguyên thủy sinh vật theo định hướng phát triển bền vững 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích được cấu trúc, chức năng, các quá trình sinh thái cơ bản và vai trò của hệ sinh thái thủy vực đối với nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái 2. CLO2 - Phân tích được hiện trạng tài nguyên thủy sinh vật, đa dạng sinh học và các tác động của khai thác, nuôi trồng thủy sản, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái thủy vực 3. CLO3 - Áp dụng được các phương pháp đánh giá hệ sinh thái thủy vực, nguồn lợi thủy sản và chất lượng môi trường phục vụ công tác quản lý tài nguyên thủy sinh vật 4. CLO4 - Đề xuất được các giải pháp quản lý, bảo tồn và phục hồi tài nguyên thủy sinh vật theo hướng phát triển bền vững 5. CLO5 - Thể hiện trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức bảo vệ môi trường trong quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên thủy sinh vật	3, 4, 5, 6, 8
50.	Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản (2-1)	1. Mô tả: Học phần gồm 6 phần cung cấp những kiến thức về quá trình tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng (protein, lipid, carbohydrate, vitamin và khoáng) và nhu cầu dinh dưỡng ở một số đối tượng nuôi thủy sản chính, các đặc tính vật lý và dinh dưỡng của các nguyên liệu chính được sử dụng trong sản xuất thức ăn nhân tạo, cách thức thiết lập công thức thức ăn, quy trình sản xuất thức ăn sống, thức ăn công nghiệp và quản lý hoạt động cho ăn trong sản xuất giống và nuôi tôm, cá thương phẩm. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu được các quá trình cơ bản về tiêu hóa, hấp thụ và chuyển hóa các chất dinh dưỡng trong cơ thể động vật thủy sản,	3, 4, 5, 6

		hiểu được sự cần thiết của chúng và nhận biết các dấu hiệu thiếu hụt 2. CLO2 - Phân tích được nhu cầu dinh dưỡng của cá và giáp xác, trình bày được cách thức thường được sử dụng để nghiên cứu xác định nhu cầu dinh dưỡng của động vật thủy sản 3. CLO3 - Hiểu được giá trị dinh dưỡng của các nguyên liệu thức ăn và tỷ lệ của chúng trong thức ăn để cân bằng các thành phần dinh dưỡng trong thức ăn 4. CLO4 - Trình bày được những bước cơ bản trong sản xuất thức ăn sống và thức ăn nhân tạo cho động vật thủy sản 5. CLO5 - Đánh giá được những đặc tính vật lý, dinh dưỡng của thức ăn và lựa chọn phương pháp quản lý hoạt động cho ăn đối với thức ăn sống và thức ăn nhân tạo cho động vật thủy sản	
51.	Công nghệ sau thu hoạch (2-1)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về thành phần hóa học, những biến đổi chất lượng của sản phẩm thủy sản sau khi chết, tổn thất thủy sản sau thu hoạch, phương pháp thu hoạch, bảo quản và vận chuyển sản phẩm thủy sản nhằm hạn chế tổn thất sau thu hoạch, đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Đánh giá được giá trị dinh dưỡng của thủy sản sau thu hoạch 2. CLO2 - Phân tích được nguyên nhân cơ bản gây biến đổi chất lượng của thủy sản sau khi chết 3. CLO3 - Xác định được nguyên nhân gây tổn thất thủy sản và đề xuất được giải pháp nhằm hạn chế tổn thất thủy sản sau thu hoạch 4. CLO4 - Phân tích ảnh hưởng của phương pháp thu hoạch đến chất lượng của thủy sản 5. CLO5 - Áp dụng một số phương pháp bảo quản và vận chuyển thủy sản để đảm bảo chất lượng và kéo dài thời hạn bảo quản thủy sản sau thu hoạch 6. CLO6 - Nhận diện và phòng ngừa các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm cho thủy sản sau thu hoạch	4, 5, 6, 7
52.	Ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong khoa học thủy sản (3-1)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực nghề cá. Nội dung gồm phân tích và quản lý dữ liệu nghề cá, ứng dụng các công cụ số, GIS, VMS, truy xuất nguồn gốc và khai thác AI để phân tích dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định trong khai thác, quản lý nguồn lợi và phát triển nghề cá bền vững 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được vai trò, nguyên lý và các công cụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực nghề cá 2. CLO2 - Sử dụng được các công cụ số để thu thập, quản lý, xử	2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

		lý, phân tích và trực quan hóa dữ liệu nghề cá 3. CLO3 - Áp dụng được công nghệ thông tin và AI để hỗ trợ giải quyết các bài toán thực tiễn trong khai thác thủy sản, quản lý nguồn lợi, truy xuất nguồn gốc và giám sát nghề cá 4. CLO4 - Đánh giá được hiệu quả, độ tin cậy và giới hạn của việc ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong nghề cá 5. CLO5 - Thể hiện khả năng tự học, tư duy đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ số phục vụ phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực thủy sản	
53.	An toàn và vệ sinh lao động (2-1)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những khái niệm, kiến thức cơ bản về bảo hộ lao động; các yếu tố nguy hiểm, có hại trong môi trường lao động; cũng như các kỹ thuật an toàn lao động như an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn điện, an toàn khi thiết kế, vận hành và sử dụng các thiết bị, máy móc để cải thiện môi trường làm việc và phòng tránh tai nạn lao động. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được các kiến thức về pháp luật bảo hộ lao động, hệ thống các ký hiệu cảnh báo an toàn lao động vào thực tiễn 2. CLO2 - Nhận diện, đánh giá và phân tích được các mối nguy hiểm/có hại trong môi trường làm việc của người lao động 3. CLO3 - Áp dụng được các giải pháp an toàn lao động vào thực tiễn để phòng tránh tai nạn lao động 4. CLO4 - Đề xuất được các giải pháp hạn chế và loại trừ các yếu tố nguy hiểm và yếu tố có hại xảy ra trong môi trường lao động	4, 5, 8
54.	Phương pháp nghiên cứu khoa học cho nghề cá (2-1)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thủy sản, bao gồm xác định vấn đề nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, lựa chọn phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu, xây dựng đề cương nghiên cứu và đánh giá, phản biện kết quả nghiên cứu. Nội dung học phần gắn với các vấn đề thực tiễn trong sinh thái, môi trường biển, nguồn lợi thủy sản và các lĩnh vực liên ngành của quản lý thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích được các khái niệm, quy trình và cách tiếp cận nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thủy sản, đặc biệt gắn với sinh thái, môi trường biển và nguồn lợi thủy sản. 2. CLO2 - Phân tích được hướng nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý thủy sản; xác định được mục tiêu, câu hỏi/giả thuyết nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu. 3. CLO3 - Xây dựng được đề cương và triển khai hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý thủy sản. 4. CLO4 - Đánh giá và phản biện được đề cương, sản phẩm khoa học trong lĩnh vực thủy sản.	5
55.	Chỉ thị sinh học trong	1. Mô tả:	4, 5, 6, 8, 9

	đánh giá chất lượng nước (2-1)	Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về chỉ thị sinh học, các nhóm sinh vật chỉ thị và ứng dụng chúng trong đánh giá chất lượng nước 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được giới hạn thích nghi của sinh vật trong thủy vực tự nhiên, phân loại chất lượng nước dựa vào sinh vật thủy vực 2. CLO2 - Vận dụng được phương pháp sinh học vào đánh giá chất lượng nước của thủy vực 3. CLO3 - Khái quát hóa được nguồn gốc, đặc điểm phân bố, giá trị của nước và đưa ra giải pháp bảo vệ nguồn nước 4. CLO4 - Nhận biết và giải thích được nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường nước, đồng thời đưa ra được các giải pháp để sử dụng nước có hiệu quả cũng như bảo vệ nguồn nước khỏi tác nhân gây ô nhiễm 5. CLO5 - Sử dụng hợp lý các nhóm sinh vật thủy sinh vào việc đánh giá chất lượng nước của thủy vực	
56.	Đánh giá tác động môi trường (2-1)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản trong đánh giá tác động môi trường và các giải pháp giảm thiểu tác động xấu và rủi ro đối với môi trường từ những hoạt động phát triển kinh tế xã hội của con người, qua đó giúp người học nhận biết các tác động môi trường, xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cũng như quy trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Xác định, phân tích và dự báo các tác động môi trường của hoạt động phát triển 2. CLO2 - Giải thích được các quy định đánh giá tác động môi trường trong văn bản pháp luật liên quan 3. CLO3 - Áp dụng các phương pháp để đánh giá các tác động môi trường đối với các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội 4. CLO4 - Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định đối với các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội 5. CLO5 - Đề xuất các giải pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường của một hoạt động đầu tư phát triển kinh tế – xã hội trong bối cảnh thực tiễn 6. CLO6 - Thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định pháp luật hiện hành	4, 6, 7, 8, 9
57.	Quan trắc môi trường nước (2-1)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức về qui trình đảm bảo chất lượng (QA) – kiểm soát chất lượng (QC) trong thu mẫu, phân tích mẫu, nội dung chương trình quan trắc và hệ thống quan trắc môi trường nước. Qua đó giúp người học có thể xây dựng, thiết kế chương trình quan trắc môi trường nước cũng như sử dụng kết quả quan trắc để đánh giá hiện trạng môi trường nước, tác động môi	4, 5, 6, 8

		trường nước của các hoạt động do con người 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích khái niệm quan trắc môi trường và các dạng quan trắc môi trường nước 2. CLO2 - Giải thích các nguyên tắc đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường nước 3. CLO3 - Đánh giá các vấn đề liên quan đến chất lượng môi trường nước 4. CLO4 - Xây dựng và thiết kế chương trình quan trắc chất lượng môi trường nước 5. CLO5 - Mô tả và thực hiện một số phương pháp và thiết bị thu mẫu, phân tích chất lượng môi trường nước trong thực hành quan trắc f. Hệ thống và mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường nước ở Việt Nam và một số vấn đề gặp phải (Chưa có Bloom)	
58.	Khai thác thủy sản (4-1)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về nguyên lý hoạt động, cấu tạo và phân loại ngư cụ; quy trình tổ chức sản xuất và kỹ thuật khai thác của các nghề đánh bắt thủy sản chủ yếu; phân tích các yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác và đánh giá tác động của hoạt động khai thác đến nguồn lợi thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích nguyên lý hoạt động của các nhóm ngư cụ phổ biến trong môi liên hệ với hiệu quả khai thác thủy sản 2. CLO2 - So sánh quy trình kỹ thuật khai thác của một số nghề đánh bắt thủy sản để phục vụ công tác quản lý và tổ chức sản xuất 3. CLO3 - Phân tích các yếu tố kỹ thuật của ngư cụ ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác trong các điều kiện khai thác khác nhau 4. CLO4 - Đề xuất giải pháp quản lý hoạt động khai thác nhằm giảm thiểu tác động đến nguồn lợi thủy sản theo hướng bền vững 5. CLO5 - Phân tích được các yếu tố kỹ thuật của ngư cụ và kỹ thuật khai thác tác động đến nguồn lợi thủy sản	4, 6, 8
59.	Nguồn lợi thủy sản (3-1)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: nguồn lợi thủy sản và cách định loại cá; đặc trưng phân bố khu hệ cá; biến động số lượng đàn cá khai thác; các hệ sinh thái, các phương pháp đánh giá biến động quần thể; đặc điểm ngư trường ở biển Việt Nam và các điểm tham chiếu (RPs) nhằm khai thác hợp lý, quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích được một số khái niệm cơ bản của FAO về ngư trường và nguồn lợi thủy sản (loài, đàn cá, quần thể, ngư trường, cường lực, độ mạnh...) 2. CLO2 - Phân tích, xây dựng mối liên hệ giữa biến động quần thể cá với các yếu tố liên quan (độ tuổi, chiều dài, trọng lượng...	4, 5, 6

		3. CLO3 - Vận dụng được các đặc trưng sinh học cá biển và đặc điểm ngư trường nguồn lợi các vùng biển của Việt Nam trong công tác quản lý nguồn lợi thủy sản 4. CLO4 - Vận dụng được các mô hình đánh giá trữ lượng phù hợp với điều kiện nghề cá Việt Nam 5. CLO5 - Đề xuất các điểm tham chiếu nhằm khai thác hợp lý, quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển Việt Nam	
60.	Bảo tồn và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (2-1)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tầm quan trọng của đa dạng sinh học, chính sách và luật pháp liên quan đến đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học; hiện trạng đa dạng sinh học, thiết lập và quản lý khu bảo tồn biển ở Việt Nam. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích vai trò đa dạng sinh học 2. CLO2 - Phân tích hiện trạng đa dạng sinh học 3. CLO3 - Vận dụng kiến thức về đa dạng sinh học tham gia xây dựng khu bảo tồn biển 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức tham gia thực hiện quản lý khu bảo tồn biển	3, 4, 5, 8
61.	Nuôi trồng thủy sản (2-1)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: vai trò của Nuôi trồng thủy sản, các loại thủy vực và hệ thống nuôi trồng thủy sản, các ứng dụng công nghệ trong nuôi trồng thủy sản, tác động công nghệ nuôi trồng đến các hệ sinh thái, môi trường, dịch bệnh thủy sản; nhằm quản lý và phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích được những khái niệm cơ bản liên quan đến nghề nuôi trồng thủy sản, lịch sử, vị trí, vai trò của nghề nuôi trồng thủy sản. Phân tích được hiện trạng nghề nuôi trồng thủy sản Việt Nam, đặc trưng của các dạng hình thủy vực nuôi trồng thủy sản, vai trò và ứng dụng của các yếu tố môi trường nước nuôi cơ bản, phù hợp 2. CLO2 - Phân loại được một số nhóm đối tượng nuôi trồng thủy sản chính và hình thức nuôi trồng thủy sản chính. Đặc điểm sinh học cơ bản của một số nhóm đối tượng nuôi chính 3. CLO3 - Vận dụng được các nguyên tắc cơ bản trong sinh sản nhân tạo, ương giống, nuôi thương phẩm một số nhóm, đối tượng nuôi. Biết lựa chọn và ứng dụng được một số công nghệ tiên tiến trong sản xuất giống và nuôi thương phẩm một số nhóm đối tượng nuôi 4. CLO4 - Phân tích được các tác động của các hình thức nuôi, quy mô nuôi đến môi trường, sinh thái và bệnh thủy sản	4, 5, 6, 7, , 9
62.	Quản lý chuỗi cung ứng và truy	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản và kỹ năng	5, 6

	xuất nguồn gốc (2-1)	thực tiễn về quản trị chuỗi cung ứng sản phẩm thủy sản, bao gồm tổng quan quản trị chuỗi cung ứng, thiết kế và tối ưu hóa chuỗi cung ứng, xây dựng và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc (TXNG), quy định quốc tế về TXNG của các thị trường xuất khẩu chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị chuỗi cung ứng và TXNG, cũng như thực trạng, thách thức và giải pháp cải tiến tại Việt Nam. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp thủy sản theo cách tiếp cận quản trị chuỗi cung ứng 2. CLO2 - Thiết kế chuỗi cung ứng tối ưu phù hợp với đặc điểm sản phẩm thủy sản và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 3. CLO3 - Xây dựng và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc (TXNG) cho sản phẩm thủy sản vào quy trình sản xuất và quản lý chuỗi cung ứng. 4. CLO4 - Vận dụng các quy định, tiêu chuẩn quốc tế về truy xuất nguồn gốc của các thị trường xuất khẩu thủy sản chính (EU, Mỹ, Nhật Bản...) vào sản xuất và kinh doanh sản phẩm thủy sản, đặc biệt là sản phẩm từ khai thác 5. CLO5 - Vận dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quá trình truy xuất nguồn gốc và quản trị chuỗi cung ứng sản phẩm thủy sản f. Đánh giá các vấn đề, thách thức của quản trị chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản tại Việt Nam, đồng thời đề xuất giải pháp cải tiến phù hợp	
63.	Chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU) (3-1)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); Quy định về cảnh báo thương mại của Châu Âu và Hoa Kỳ; Tác động của cảnh báo thương mại tới ngành thủy sản Việt Nam; Kế hoạch Hành động quốc tế; Kế hoạch Hành động Khu vực và Kế hoạch Hành động Quốc gia Việt Nam và các giải pháp nhằm chống Khai thác thủy sản IUU giúp người học vận dụng vào thực tiễn trong việc quản lý hoạt động thủy sản tại Việt Nam. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được khái niệm Khai thác IUU; hiểu được cơ sở lý thuyết và cơ sở thực tiễn về khai thác IUU. 2. CLO2 - Phân tích được quy định về IUU của Châu Âu, Hoa Kỳ và một số quốc gia khác 3. CLO3 - Phân tích được Kế hoạch Hành động chống IUU cấp quốc tế, cấp khu vực và cấp quốc gia; từ đó xây dựng được Kế hoạch Hành động chống IUU cho địa phương, đơn vị mình 4. CLO4 - Phân tích được các giải pháp chống khai thác IUU trên thế giới và các quốc gia tương đồng với Việt Nam 5. CLO5 - Đánh giá và sáng tạo được các giải pháp chống khai thác IUU để áp dụng cho đơn vị, địa phương, quốc gia	4, 5, 8, 9
64.	Quản lý	1. Mô tả:	7, 8, 9

	khai thác thủy sản	Học phần trang bị cho người học những kiến thức về: Khái niệm, quan điểm, mục tiêu và hướng tiếp cận trong quản lý khai thác thủy sản; Hệ thống quản lý và kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản; Các biện pháp quản lý khai thác thủy sản; Các biện pháp theo dõi, giám sát và kiểm soát (MCS) hoạt động khai thác thủy sản và công tác quản lý khai thác thủy sản ở Việt Nam. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích được các khái niệm, các quan điểm, mục tiêu và các hướng tiếp cận quản lý khai thác thủy sản.(Hiểu) 2. CLO2 - Giải thích được hệ thống tổ chức, quá trình thiết lập chính sách, kế hoạch quản lý khai thác thủy sản.(Hiểu) 3. CLO3 - Đánh giá được hiệu lực, hiệu quả của các biện pháp quản lý hoạt động khai thác thủy sản.(Đánh giá) 4. CLO4 - Đánh giá được hiệu lực, hiệu quả của các biện pháp theo dõi, giám sát và kiểm soát (MCS) hoạt động khai thác thủy sản.(Đánh giá) 5. CLO5 - Thực hiện quản lý, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, tư vấn và tham gia xây dựng văn bản quản lý khai thác thủy sản ở Việt Nam.(Vận dụng)	
65.	Kinh tế quản lý nghề cá (3-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về kinh tế học và quản lý nghề cá: các nguyên lý kinh tế học cơ bản (cung – cầu, chi phí – lợi ích, thị trường cạnh tranh và độc quyền) cùng cách vận dụng vào quản lý nguồn tài nguyên thủy sản; giới thiệu khái niệm nghề cá, hàm sản xuất, sản lượng bền vững tối đa (MSY) và sản lượng kinh tế tối đa (MEY); đồng thời phân tích mô hình kinh tế – sinh học (Gordon-Schaefer) và đánh giá tác động kinh tế - xã hội cùng mức độ bền vững của các biện pháp quản lý nghề cá (sản lượng khai thác được phép, hạn ngạch khai thác, thuế, đầu tư nguồn lợi), nhằm tối ưu hóa giá trị sản xuất xã hội từ nguồn tài nguyên thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích các khái niệm và nguyên lý kinh tế học cơ bản và vận dụng chúng vào quản lý nguồn tài nguyên thủy sản 2. CLO2 - Phân tích các khái niệm cơ bản về nghề cá, hàm sản xuất và sản lượng bền vững tối đa (MSY) trong nghề cá 3. CLO3 - Phân tích và đánh giá các kết quả, ý nghĩa kinh tế của mô hình kinh tế - sinh học trong nghề cá 4. CLO4 - Đánh giá tác động kinh tế - xã hội và mức độ bền vững của các biện pháp quản lý nghề cá (sản lượng khai thác được phép, hạn ngạch khai thác, thuế và đầu tư nguồn lợi)	5
66.	Khuyến ngư (2-1)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nguyên lý, phương pháp và tổ chức hoạt động khuyến ngư trong lĩnh vực thủy sản; các kỹ năng truyền thông, tập huấn và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho cộng đồng ngư dân; thiết kế, triển khai và đánh giá các chương	4, 6, 8

		trình khuyến ngư nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển nghề cá bền vững. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích vai trò, nguyên tắc và phương pháp khuyến ngư trong phát triển thủy sản và cộng đồng ngư dân. 2. CLO2 - Thiết kế chương trình khuyến ngư phù hợp với đối tượng, điều kiện sản xuất và mục tiêu chuyển giao kỹ thuật. 3. CLO3 - Phân tích hoạt động tổ chức, truyền thông và tập huấn khuyến ngư trong cộng đồng 4. CLO4 - Đánh giá hiệu quả chương trình khuyến ngư dựa trên các tiêu chí kinh tế, xã hội và môi trường trong thực tiễn.	
67.	Thanh tra và nghiệp vụ kiểm ngư (2-1)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức về hệ thống pháp luật liên quan đến thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; quy trình tổ chức và thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra và kiểm ngư trên biển. Đồng thời, học phần giúp người học vận dụng quy định pháp luật để phân tích, xử lý các tình huống vi phạm trong khai thác thủy sản, góp phần quản lý nghề cá hiệu quả và chống khai thác bất hợp pháp (IUU). 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích cơ sở pháp lý của hoạt động thanh tra và kiểm ngư trong lĩnh vực thủy sản 2. CLO2 - Phân tích vai trò và chức năng của lực lượng thanh tra thủy sản và kiểm ngư trong quản lý khai thác và chống khai thác IUU 3. CLO3 - Xây dựng kế hoạch, quy trình thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra thủy sản phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực tế 4. CLO4 - Đánh giá việc áp dụng các quy định pháp luật để xử lý các tình huống vi phạm trong khai thác thủy sản	4, 5, 8
68.	Thực tập chuyên ngành KHTS (0-4)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức, phương pháp và kỹ năng xây dựng đề cương; triển khai thu thập thông tin thực địa; xử lý thông tin và dữ liệu; và trình bày kết quả sau quá trình tìm hiểu, thực tập thực tế về khoa học thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Liên hệ kiến thức các học phần cơ sở và chuyên ngành khoa học thủy sản với thực tế sản xuất 2. CLO2 - Tổ chức kiểm nghiệm và xây dựng các hồ sơ/quy trình kỹ thuật chuyên môn 3. CLO3 - Tổ chức thu thập và xử lý dữ liệu trong lĩnh vực khoa học thủy sản 4. CLO4 - Phân tích các yếu tố có ảnh hưởng đến nội dung/vấn đề thực tế đang tìm hiểu	4, 5, 6, 7, 8, 9
69.	Quản lý tàu	1. Mô tả:	4, 5

	cá (2-1)	Học phần trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng về: công tác đăng kiểm, đăng ký tàu cá và thuyền viên tàu cá, theo dõi hoạt động tàu cá trên biển. Những kiến thức, kỹ năng này giúp người học vận dụng vào việc tư vấn và thực hiện quản lý tàu cá. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích những nội dung chính của một số văn bản pháp luật và tình huống thực tế liên quan đến công tác đăng kiểm, đăng ký tàu cá và thuyền viên tàu cá 2. CLO2 - Phân tích bộ hồ sơ đăng kiểm, đăng ký tàu cá và thuyền viên tàu cá, đề nghị chỉnh sửa, bổ sung (nếu có) 3. CLO3 - Thực hiện đúng, đủ bộ hồ sơ đăng kiểm, đăng ký tàu cá và thuyền viên tàu cá hoàn chỉnh và nhanh chóng 4. CLO4 - Tư vấn, hướng dẫn người dân liên quan đến công tác đăng kiểm, đăng ký tàu cá và thuyền viên tàu cá đúng quy định pháp luật 5. CLO5 - Theo dõi, giám sát tàu cá hoạt động trên biển	
70.	Công nghệ sinh học biển (2-1)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về phân lập, tuyển chọn, tách chiết, sản xuất các chất có hoạt tính sinh học và sinh khối từ sinh vật biển bằng các phương pháp công nghệ sinh học 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được đặc điểm sinh học, phân lập, nuôi cấy và một số sản phẩm đặc trưng từ vi sinh vật biển so với các vi sinh vật trên cạn 2. CLO2 - Trình bày và giải thích được nguyên lý và kỹ thuật sản xuất các hoạt chất sinh học đặc trưng từ vi khuẩn và nấm biển 3. CLO3 - Giải thích được các nguyên lý và các công đoạn trong công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học từ tảo biển 4. CLO4 - Trình bày và giải thích được tính chất, cấu trúc và nguyên lý sản xuất các chất có hoạt tính sinh học từ rong biển và vi tảo 5. CLO5 - Trình bày và giải thích được tính chất, cấu trúc và nguyên lý sản xuất các chất có hoạt tính sinh học từ các động vật biển 6. CLO6 - Mô tả và phân tích được cấu trúc phân tử, tính chất của một số enzyme từ sinh vật biển sống trong điều kiện cực hạn và ứng dụng	4, 6, 7, 8
71.	Khóa luận / chuyên đề tốt nghiệp	1. Mô tả: Chuyên đề tốt nghiệp là một nghiên cứu mang tính tổng hợp sau khi kết thúc chương trình đào tạo, thể hiện khả năng của sinh viên trong việc vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết vấn đề cơ bản thuộc lĩnh vực thủy sản. Các hướng thực hiện chuyên đề mang tính chất điều tra, đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp	4, 5, 6, 7, 8, 9

	trong những lĩnh vực như môi trường nước, nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản, khai thác thủy sản, quản lý thủy sản, truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản và phát triển nghề cá bền vững. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Thiết lập vấn đề nghiên cứu trong lĩnh vực thủy sản 2. CLO2 - Đánh giá các công trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực cần nghiên cứu 3. CLO3 - Điều tra, khảo sát thực trạng của vấn đề nghiên cứu 4. CLO4 - Phân tích dữ liệu và đánh giá kết quả 5. CLO5 - Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý trong lĩnh vực thủy sản	
--	---	--

7.5. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Theo quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Nha Trang.

VIII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Chương trình đào tạo ngành Khoa học thủy sản được thiết kế gồm 130 tín chỉ, đào tạo trong 4 năm (8 học kỳ), mỗi học kỳ được thiết kế từ 9-20 tín chỉ. Các học phần được thiết kế theo hệ thống logic chuyên môn, từ cơ sở ngành đến ngành đào tạo, học phần học trước và học phần học sau. Bên cạnh đó, CTĐT còn thiết kế các học phần tự chọn và sinh viên có thể chủ động lựa chọn học phần phù hợp với định hướng vị trí việc làm trong tương lai.

- Việc thực hiện CTĐT theo kế hoạch chung của Nhà trường, trên cơ sở đó BCN CTĐT sẽ phân công nhiệm vụ giảng viên, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo đảm bảo chất lượng, hiệu quả và phù hợp điều kiện thực tiễn.

- Các học phần thuộc cơ sở ngành và ngành được thiết kế vừa lý thuyết vừa thực hành/trải nghiệm thực tiễn. Vào đầu mỗi học kỳ, chủ nhiệm học phần phối hợp với GV tham gia giảng dạy để bố trí nội dung phù hợp với năng lực, sở trường chuyên môn nhằm đáp ứng CĐR của học phần và CĐR của CTĐT.

- Công tác tốt nghiệp được thực hiện vào kỳ thứ 8, các sinh viên đủ điều kiện theo quy định thì được đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp và sinh viên chưa đủ điều kiện chỉ được phép đăng ký thực hiện chuyên đề tốt nghiệp.

TRƯỞNG KHOA

CHỦ NHIỆM CTĐT

HIỆU TRƯỞNG

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHNT ngày tháng năm 2026
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

1. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF)

Yêu cầu trình độ bậc 6 của VQF	Mục tiêu của CTĐT (PEOs)					
	1	2	3	4	5	6
1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về một ngành đào tạo, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật.		x	x	x		
2. Kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp.			x	x	x	
3. Kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp.				x	x	x
4. Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, thuộc ngành đào tạo, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ.	x					x

2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra CTĐT và CĐR của VQF

CĐR bậc 6 của VQF	Chuẩn đầu ra (PLOs)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo			x	x					
1.2. Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật	x	x							
1.3. Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc		x		x					x
1.4. Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể				x	x			x	
1.5. Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn								x	x
2.1. Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp			x	x	x	x	x	x	x
2.2. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác								x	x
2.3. Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi	x	x	x	x					
2.4. Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm					x	x	x		
2.5. Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức,						x	x		

kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp									
2.6. Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam		x					x		
3.1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm					x	x		x	x
3.2. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định								x	x
3.3. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân				x	x	x			
3.4. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động						x	x	x	

3. Danh mục PI và học phần cốt lõi

Các PLOs		Các chỉ số thực hiện PIs		Tên HP cốt lõi C		Mức đáp ứng PI
Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung	Tên	TC	
PLO1	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.	PI1.1	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết vấn đề trong học tập, đời sống và lĩnh vực thủy sản.	Triết học Mác - Lênin	3	R
				Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	R
				Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	R
				Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	M
				Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	M
				Pháp luật đại cương	2	M
		PI1.2	Vận dụng kiến thức quốc phòng - an ninh và giáo dục thể chất để rèn luyện sức khỏe, ý thức kỷ luật, trách nhiệm công dân và năng lực thích ứng.	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng CSVN	3	R
				Công tác quốc phòng và an ninh	2	R
				Quân sự chung	1	M
				Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2	M
				Giáo dục thể chất chung	1	M
				Học phần Giáo dục thể chất tự chọn	2	M

		PI1.3	Vận dụng kiến thức toán, thống kê, khoa học tự nhiên, công nghệ và môi trường để mô tả, tính toán, phân tích các vấn đề cơ bản trong lĩnh vực thủy sản.	Toán ứng dụng 1	3	R
				Xác suất - Thống kê	2	M
				Hóa học ứng dụng A	2	R
				Vật lý ứng dụng 1	3	R
				Sinh học ứng dụng A	2	R
		PI1.4	Vận dụng kiến thức xã hội, nhân văn, nghệ thuật và phát triển bền vững để phát triển cá nhân, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề trong bối cảnh xã hội.	Tư duy phản biện	2	M
				Văn hóa Việt Nam	2	R
				Thưởng thức mỹ thuật	2	R
				Ngôn ngữ học thuật	2	R
				Phát triển bền vững	2	M
PLO2	Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ và năng lực số để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.	PI2.1	Vận dụng tư duy sáng tạo và kỹ năng mềm để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề, tự học suốt đời, đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.	Tư duy phản biện	2	M
				Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2	M
				Thực tập chuyên ngành KHTS	4	A
				Khóa luận/Chuyên đề tốt nghiệp	5	A
		PI2.2*	Vận dụng năng lực ngoại ngữ trong giao tiếp, học thuật, đọc hiểu tài liệu chuyên môn và làm việc trong bối cảnh hội nhập.	Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	M
				Ngoại ngữ học thuật 1	3	M
				Khóa luận/Chuyên đề tốt nghiệp	5	A
		PI2.3*	Vận dụng năng lực số để thu thập, xử lý, trình bày thông tin, học tập, tự học và giải quyết vấn đề chuyên môn.	Kỹ năng số	2	M
				Ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong khoa học thủy sản	4	A
				Phương pháp nghiên cứu khoa học cho nghề cá	3	A
				Khóa luận/Chuyên đề tốt nghiệp	5	A
PLO3	Áp dụng kiến thức nền tảng và chuyên sâu về sinh	PI3.1	Áp dụng kiến thức sinh thái, môi trường, hải dương học nghề cá và	Thủy sản đại cương	3	R
				Hải dương học nghề cá	3	M
				Ngư loại học	3	M

	thái môi trường, nguồn lợi thủy sản, khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản và công nghệ sau thu hoạch; hệ thống hóa và so sánh các khái niệm, quy trình trong công tác đánh giá nguồn lợi thủy sản, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng thủy sản, công nghệ sau thu hoạch.		nguồn lợi thủy sản để mô tả, phân loại, hệ thống hóa đối tượng và điều kiện sản xuất thủy sản.	Hệ sinh thái và quản lý tài nguyên thủy sinh vật bền vững	4	M
				Nguồn lợi thủy sản	4	A
		PI3.2*	Áp dụng kiến thức về ngư cụ, hàng hải, khai thác và bảo vệ nguồn lợi để giải thích, so sánh các quy trình, phương thức khai thác và quản lý nghề cá.	Vật liệu và Công nghệ chế tạo ngư cụ	3	M
				Hàng hải cơ bản	4	M
				Khai thác thủy sản	5	A
				Bảo tồn và bảo vệ nguồn lợi thủy sản	3	A
				Quản lý khai thác thủy sản	4	A
		PI3.3*	Áp dụng kiến thức nuôi trồng thủy sản, dinh dưỡng - thức ăn, công nghệ sau thu hoạch và chuỗi cung ứng để hệ thống hóa quy trình sản xuất, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm thủy sản.	Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản	3	M
				Nuôi trồng thủy sản	3	A
				Công nghệ sau thu hoạch	3	A
				Quản lý chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc	3	A
				Công nghệ sinh học biển	3	M
PLO4	Nhận diện vấn đề về tình trạng nguồn lợi thủy sản, khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản, công nghệ sau thu hoạch trong bối cảnh hội nhập quốc tế và nhu cầu phát triển bền vững; phân tích, đánh giá và đề xuất phương hướng phát triển bền	PI4.1	Nhận diện, phân tích và đánh giá vấn đề về nguồn lợi, khai thác, IUU và quản lý nghề cá; đề xuất định hướng khai thác, bảo vệ nguồn lợi theo hướng bền vững.	Nguồn lợi thủy sản	4	M
				Khai thác thủy sản	5	M
				Bảo tồn và bảo vệ nguồn lợi thủy sản	3	A
				Chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU)	4	A
				Quản lý khai thác thủy sản	4	A
				Kinh tế quản lý nghề cá	3	A
		PI4.2*	Nhận diện, phân tích và đánh giá vấn đề môi trường, sinh thái và nuôi trồng thủy sản; đề xuất định hướng nuôi trồng và quản lý môi trường theo hướng bền vững.	Hệ sinh thái và quản lý tài nguyên thủy sinh vật bền vững	4	M
				Nuôi trồng thủy sản	3	A
				Đánh giá tác động môi trường	3	A
				Quan trắc môi trường nước	3	A

	vững ngành thủy sản.			Chỉ thị sinh học trong đánh giá chất lượng nước	3	A
		PI4.3*	Nhận diện, phân tích và đánh giá vấn đề sau thu hoạch, chất lượng sản phẩm, chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc; đề xuất phương hướng nâng cao giá trị sản phẩm thủy sản.	Công nghệ sau thu hoạch	3	M
				Quản lý chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc	3	A
				An toàn và vệ sinh lao động	3	M
				Thực tập chuyên ngành KHTS	4	A
				Khóa luận/Chuyên đề tốt nghiệp	5	A
PLO5	Thiết kế và triển khai các giải pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản, phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững và quản lý chất lượng sản phẩm sau thu hoạch; đánh giá hiệu quả giải pháp và báo cáo kết quả triển khai giải pháp.	PI5.1*	Thiết kế, triển khai, đánh giá và báo cáo giải pháp bảo vệ - phát triển nguồn lợi, khai thác hợp lý, chống IUU và quản lý nghề cá.	Bảo tồn và bảo vệ nguồn lợi thủy sản	3	M
				Chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU)	4	M
				Quản lý khai thác thủy sản	4	A
				Quản lý tàu cá	3	A
				Thanh tra và nghiệp vụ kiểm ngư	3	A
				Thực tập chuyên ngành KHTS	4	A
		PI5.2*	Thiết kế, triển khai, đánh giá và báo cáo giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững, quản lý chất lượng sau thu hoạch, chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc.	Nuôi trồng thủy sản	3	M
				Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản	3	M
				Công nghệ sau thu hoạch	3	M
				Quản lý chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc	3	A
				Khuyến ngư	3	A
				Khóa luận/Chuyên đề tốt nghiệp	5	A
PLO6	Lập kế hoạch và thực hiện các mô hình khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản, bảo vệ và phát	PI6.1*	Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và theo dõi các mô hình/nhiệm vụ chuyên môn về khai thác, bảo vệ nguồn lợi, nuôi trồng, bảo	Khai thác thủy sản	5	M
				Nguồn lợi thủy sản	4	M
				Nuôi trồng thủy sản	3	M
				Công nghệ sau thu hoạch	3	M
				Khuyến ngư	3	A

	triển nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng thủy sản, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch; thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu và diễn giải kết quả nghiên cứu để rút ra kết luận có cơ sở khoa học.	PI6.2*	quản và quản lý sau thu hoạch.	Thực tập chuyên ngành KHTS	4	A
			Thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu, diễn giải kết quả nghiên cứu và rút ra kết luận có cơ sở khoa học trong lĩnh vực thủy sản.	Xác suất - Thống kê	2	M
				Phương pháp nghiên cứu khoa học cho nghề cá	3	A
				Ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong khoa học thủy sản	4	A
				Đánh giá tác động môi trường	3	A
				Quan trắc môi trường nước	3	A
				Khóa luận/Chuyên đề tốt nghiệp	5	A
PLO7	Áp dụng phương thức giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm trong môi trường đa ngành, hội nhập, điều phối và dẫn dắt nhóm triển khai nhiệm vụ chuyên môn.	PI7.1	Giao tiếp, trình bày, viết báo cáo và thuyết phục về vấn đề, kết quả và giải pháp chuyên môn trong lĩnh vực thủy sản.	Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	M
				Ngoại ngữ học thuật 1	3	M
				Tư duy phản biện	2	M
				Khuyến ngư	3	A
				Thực tập chuyên ngành KHTS	4	A
				Khóa luận/Chuyên đề tốt nghiệp	5	A
		PI7.2*	Làm việc nhóm, phối hợp liên ngành, điều phối và dẫn dắt nhóm trong triển khai nhiệm vụ học tập, thực hành và chuyên môn.	An toàn và vệ sinh lao động	3	M
				Khuyến ngư	3	A
				Thực tập chuyên ngành KHTS	4	A
				Khóa luận/Chuyên đề tốt nghiệp	5	A
PLO8	Nhận diện và tuân thủ các quy định pháp luật, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và yêu cầu an	PI8.1	Nhận diện, tuân thủ và vận dụng quy định pháp luật, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, yêu cầu an toàn trong hoạt động hàng hải, khai thác, nuôi trồng,	Pháp luật đại cương	2	M
				Pháp luật hàng hải và Thủy sản	4	A
				An toàn và vệ sinh lao động	3	A
				Chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU)	4	A

PLO9	toàn trong thực hiện chuyên môn; đánh giá tác động của hoạt động chuyên môn đối với xã hội và môi trường tự nhiên.	PI8.2*	kiểm ngư và quản lý nghề cá.	Thanh tra và nghiệp vụ kiểm ngư	3	A
			Đánh giá tác động xã hội, môi trường và nguồn lợi của hoạt động chuyên môn; vận dụng nguyên tắc phát triển bền vững trong phát triển nghề cá.	Phát triển bền vững	2	M
				Hệ sinh thái và quản lý tài nguyên thủy sinh vật bền vững	4	M
				Đánh giá tác động môi trường	3	A
				Quan trắc môi trường nước	3	A
				Bảo tồn và bảo vệ nguồn lợi thủy sản	3	A
				Khóa luận/Chuyên đề tốt nghiệp	5	A
		PI9.1*	Thể hiện năng lực tự chủ học tập, tư duy đổi mới sáng tạo, ứng dụng AI/công nghệ số và tinh thần khởi nghiệp trong phát triển chuyên môn thủy sản.	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2	M
				Kỹ năng số	2	M
				Ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong khoa học thủy sản	4	A
				Phương pháp nghiên cứu khoa học cho nghề cá	3	A
				Khóa luận/Chuyên đề tốt nghiệp	5	A
	Tự chủ trong học tập, tư duy đổi mới sáng tạo, ứng dụng AI trong phát triển chuyên môn và có tinh thần khởi nghiệp, có khả năng ứng dụng và chuyển giao công nghệ, tư vấn và giám sát nghề cá theo hướng bền vững.	PI9.2*	Ứng dụng, chuyển giao công nghệ, tư vấn, giám sát và hỗ trợ cộng đồng/ngành cá theo hướng bền vững.	Khuyến ngư	3	A
				Quản lý khai thác thủy sản	4	A
				Quản lý tàu cá	3	A
				Thanh tra và nghiệp vụ kiểm ngư	3	A
				Thực tập chuyên ngành KHTS	4	A
				Khóa luận/Chuyên đề tốt nghiệp	5	A

4. Danh mục học phần thay thế

TT	HP cần thay thế (CTĐT khóa 67 về trước)			HP được thay thế (CTĐT khóa 68)			Ghi chú
	Mã HP	Tên HP	TC	Mã HP	Tên HP	TC	
I	Khối Giáo dục tổng quát						

1		Tư duy phản biện	3		Tư duy phản biện	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối XHNV để tích lũy đủ số TC
		Ngoại ngữ 1 (B1.1)	4		Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	
		Ngoại ngữ 2 (B1.2)	4		Ngoại ngữ học thuật 1	3	
		Ngoại ngữ 1 (B2.1)	4		Ngoại ngữ giao tiếp 2	3	
		Ngoại ngữ 2 (B2.2)	4		Ngoại ngữ học thuật 2	3	
2		Con người và môi trường	2		Phát triển bền vững	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối Toán – Tự nhiên – Công nghệ để tích lũy đủ số TC
3		Môi trường và phát triển	2				
4		Biến đổi khí hậu	2				
5		Toán 1	3		Toán ứng dụng 1	3	
6		Toán 2	2		Toán ứng dụng 2	2	
7		Toán 3	3		Toán ứng dụng 3	3	
8		Vật lý đại cương 1	3		Vật lý ứng dụng 1	3	
9		Thực hành Vật lý ĐC 1	1				
10		Vật lý đại cương 1 + Thực hành Vật lý đại cương 1	3+ 1		Vật lý ứng dụng 1	4	
11		Vật lý đại cương 2	2		Vật lý ứng dụng 2	2	
12		Hóa học đại cương A	3		Hóa học ứng dụng A	2	
					Hóa học ứng dụng A	3	
13		Thực hành Hóa học ĐC A	1		Hóa học ứng dụng A	2	
14		Hóa học đại cương B	2		Hóa học ứng dụng B	2	
15		Sinh học đại cương A	2		Sinh học ứng dụng A	2	
					Sinh học ứng dụng A	3	
16		Thực hành Sinh học ĐC A	1		Sinh học ứng dụng A	2	
17		Tin học đại cương A	3		Kỹ năng số	2	
18		Tin học đại cương B	3				
II Khối Giáo dục chuyên nghiệp							
1	FIT349	Kinh tế và quản lý nghề cá	3		Kinh tế quản lý nghề cá	3	Khác tên học phần; chuyển sang khối ngành trong K68.
2	FIT368	Ứng dụng công nghệ thông tin trong nghề cá	4		Ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong khoa học thủy sản	4	Khác tên; K68 bổ sung nội dung AI.
3	FIT347	Bảo quản sản phẩm trên tàu cá	2*		Công nghệ sau thu hoạch	3	K68 thay bằng học phần có

							phạm vi rộng hơn; khác số tín chỉ.
4	EPM3 75	Quản lý khu Bảo tồn và đa dạng sinh học	2 *		Bảo tồn và bảo vệ nguồn lợi thủy sản	3	Khác tên và số tín chỉ; K68 định hướng bảo tồn nguồn lợi thủy sản.
5	NAV3 38	An toàn lao động	3 *		An toàn và vệ sinh lao động	3 *	Khác tên học phần.
6	FIT32 7	Quản trị chuỗi cung ứng sản phẩm thủy sản	3 *		Quản lý chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc	3	Khác tên; K68 bổ sung nội dung truy xuất nguồn gốc.
7	FIT30 6	Thích ứng với biến đổi khí hậu trong nghề cá	3 *				Đã bỏ học phần tự chọn riêng trong K68.
8	FIS620 8	Sinh thái thủy sinh	3		Hệ sinh thái và quản lý tài nguyên thủy sinh vật bền vững	4	Khác tên và số tín chỉ; K68 mở rộng nội dung quản lý tài nguyên bền vững.
9	FIS620 1	Ngư loại	4		Ngư loại học	3	Khác tên và số tín chỉ.
1 0	FIS620 9	Dinh dưỡng và thức ăn trong động vật thủy sản	3		Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản	3	Khác tên học phần.
1 1	FIS621 0	Quản trị doanh nghiệp thủy sản	3				Đã bỏ khỏi CTĐT K68.
1 2	FIS620 4	Nuôi trồng thủy sản	4		Nuôi trồng thủy sản	3	Khác số tín chỉ: K65 4 TC, K68 3 TC.
1 3	FIT62 05	Quản lý tàu cá	4		Quản lý tàu cá	3	Giảm số tín chỉ K65 4TC, K68 3TC. K65 bắt buộc, K68 tự chọn